

— SEMINÁRIO

Neutrinos em *espaço-tempo curvo*

O que acontece com a oscilação de sabor quando a viagem segue uma *geodésica* — e não uma reta.

Rafael C. R. de Lima

Instituto de Física de Caruaru - UFPE

INSTITUTO DE FÍSICA DE CARUARU - UFPE

www.instituto.fisica.ufpe.br

Três partes, *uma pergunta*

I

Espaço-tempo curvo

Einstein, Schwarzschild, objetos compactos: onde só a Relatividade Geral descreve bem, e o que a métrica faz com um neutrino.

II

A supernova, e os neutrinos no poço

Como a estrela colapsa, de onde vem a onda de choque, e o que acontece com o sabor quando a emissão é dentro de um poço gravitacional fundo.

III

GHOST: resultados

A frente de choque na ressonância MSW: o critério, o custo em P_H , o viés no DUNE e onde procurar.

MSW: um problema de *dois níveis*

$$H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} V - \Delta \cos 2\theta & \Delta \sin 2\theta \\ \Delta \sin 2\theta & -(V - \Delta \cos 2\theta) \end{pmatrix}$$

HAMILTONIANO EFETIVO, DOIS SABORES

$$\Delta = \frac{\Delta m^2}{2E}$$

$$V(r) = \sqrt{2} G_F n_e(r)$$

A ressonância acontece quando o termo diagonal se anula:

$$V = \Delta \cos 2\theta$$

$$H_{\text{res}} \sim \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \Delta \sin 2\theta \\ \Delta \sin 2\theta & 0 \end{pmatrix}$$

SÓ FORA DA DIAGONAL: AUTOESTADOS 50/50 — MISTURA MÁXIMA

Um **cruzamento evitado** com evolução adiabática — e a ponte para supernovas, onde o perfil $n_e(r)$ varre a ressonância.

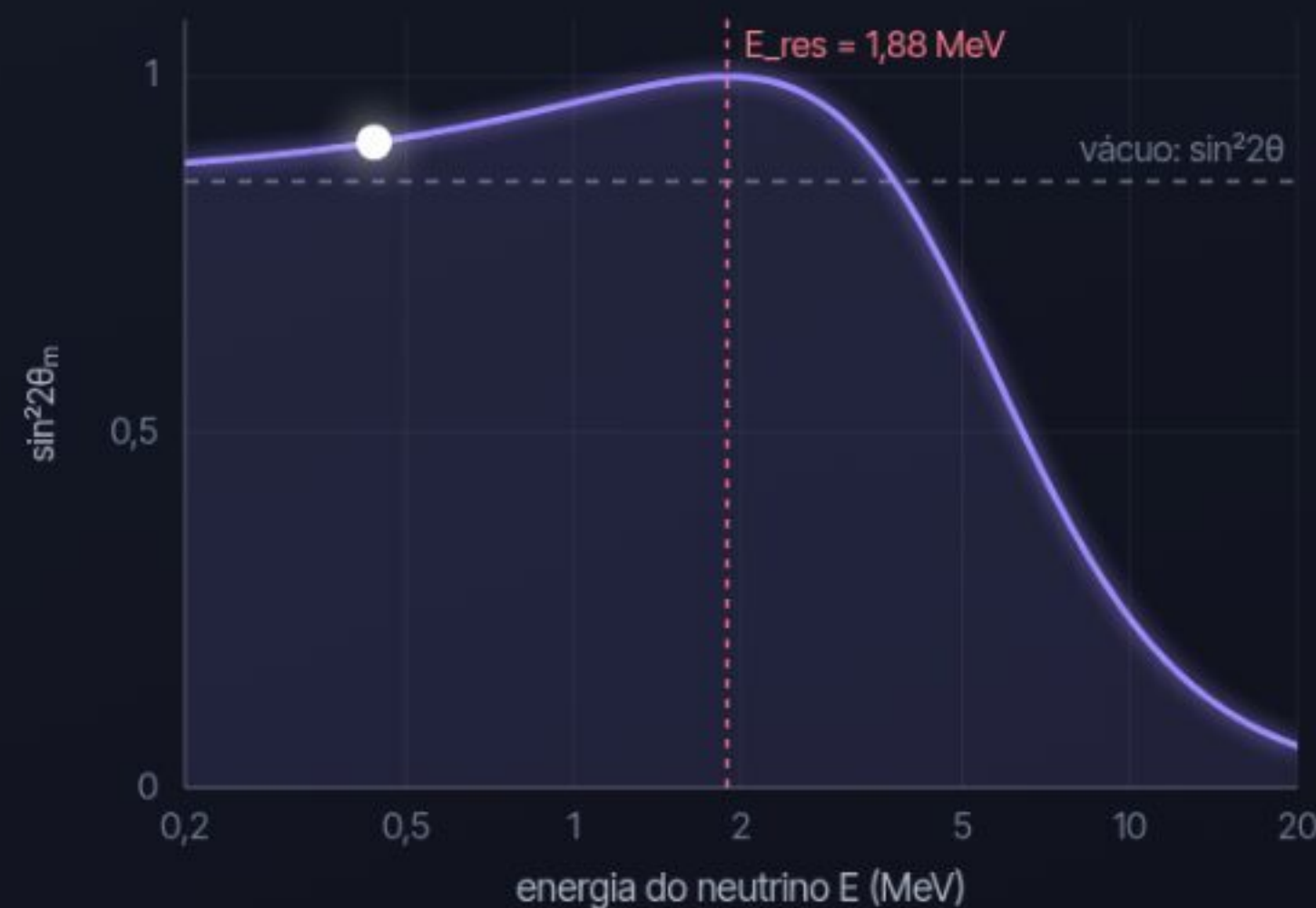
$$H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -25,24 & +79,03 \\ +79,03 & +25,24 \end{pmatrix}$$

valores em 10^{-12} eV

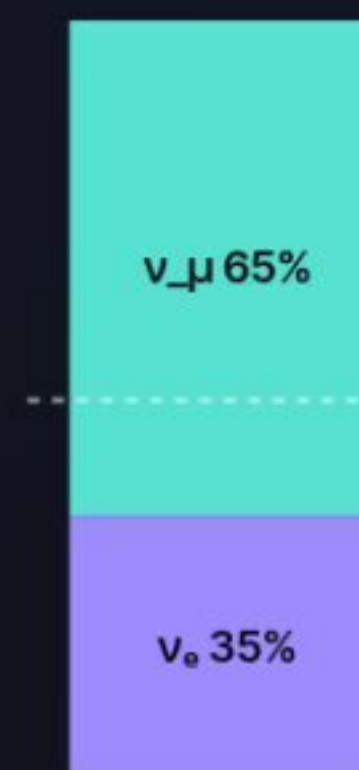
rosa: $V - \Delta \cos 2\theta$ · turquesa: $\Delta \sin 2\theta$

meio: centro do Sol, $\rho Y_e = 100 \text{ g/cm}^3$

$V = 7,63 \cdot \Delta = 85,59$



autoestado de matéria ν_{2m}



E 0,44 MeV $V - \Delta \cos 2\theta$ -25,24 $\Delta \sin 2\theta$ +79,03 θ_m 36,1° $\sin^2 2\theta_m$ 0,907

Na base que *acompanha a matéria*

Passe da base de sabor para a base instantânea de matéria:

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_x \end{pmatrix} = U(\theta_m(x)) \begin{pmatrix} \nu_1^m \\ \nu_2^m \end{pmatrix}$$

Como U depende de x , a equação de Schrödinger ganha um termo:

$$i \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} \nu_1^m \\ \nu_2^m \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} -\Delta_m/2 & 0 \\ 0 & +\Delta_m/2 \end{pmatrix} - i U^\dagger \frac{dU}{dx} \right] \begin{pmatrix} \nu_1^m \\ \nu_2^m \end{pmatrix}$$

$$-i U^\dagger \frac{dU}{dx} \sim \begin{pmatrix} 0 & i d\theta_m/dx \\ -i d\theta_m/dx & 0 \end{pmatrix}$$

Ponte com o slide anterior: $U(\theta_m)$ diagonaliza o H de lá:

$$\Delta_m \cos 2\theta_m = \Delta \cos 2\theta - V \cdot \Delta_m \sin 2\theta_m = \Delta \sin 2\theta$$

O slide anterior dá o hamiltoniano num ponto; diagonalizá-lo define θ_m e Δ_m ; aqui perguntamos o que acontece quando θ_m muda ao longo do caminho.

O gradiente da densidade reaparece como um termo **fora da diagonal** na base dos autoestados instantâneos.

Uma competição direta:

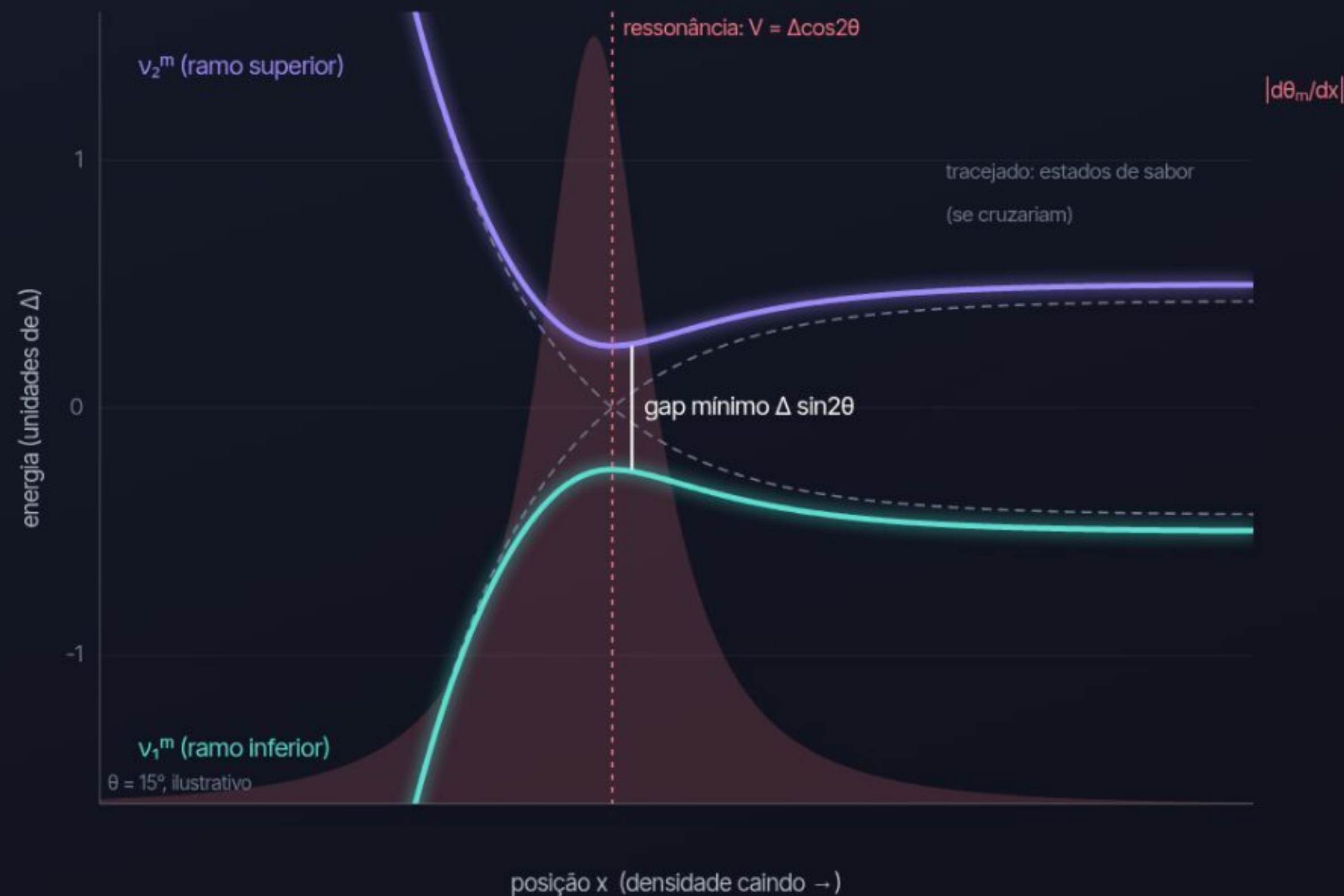
$$\Delta_m \text{ contra } |d\theta_m/dx|$$

Condição adiabática:

$$|d\theta_m/dx| \ll \Delta_m$$

Mais fundamental que “a densidade varia devagar”: o que importa é o ritmo da rotação da base comparado ao gap.

Por que a ressonância é o *lugar crítico*



Na ressonância, $V = \Delta \cos 2\theta$ e $\theta_m = \pi/4$. A separação entre os níveis é mínima:

$$\Delta_m^{\text{res}} = \Delta \sin 2\theta$$

Um **cruzamento evitado**. Longe dela os níveis estão bem separados; perto, ficam o mais próximos possível — e é ali que a base gira mais rápido (área rosa).

É onde fica mais fácil a transição $\nu_1^m \leftrightarrow \nu_2^m$. Por isso a adiabaticidade se avalia **na ressonância**.

O parâmetro de adiabaticidade γ e *Landau-Zener*

$$\gamma_{\text{res}} = \frac{\Delta m^2}{2E} \frac{\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta} \left| \frac{d \ln n_e}{dx} \right|^{-1}_{\text{res}}$$

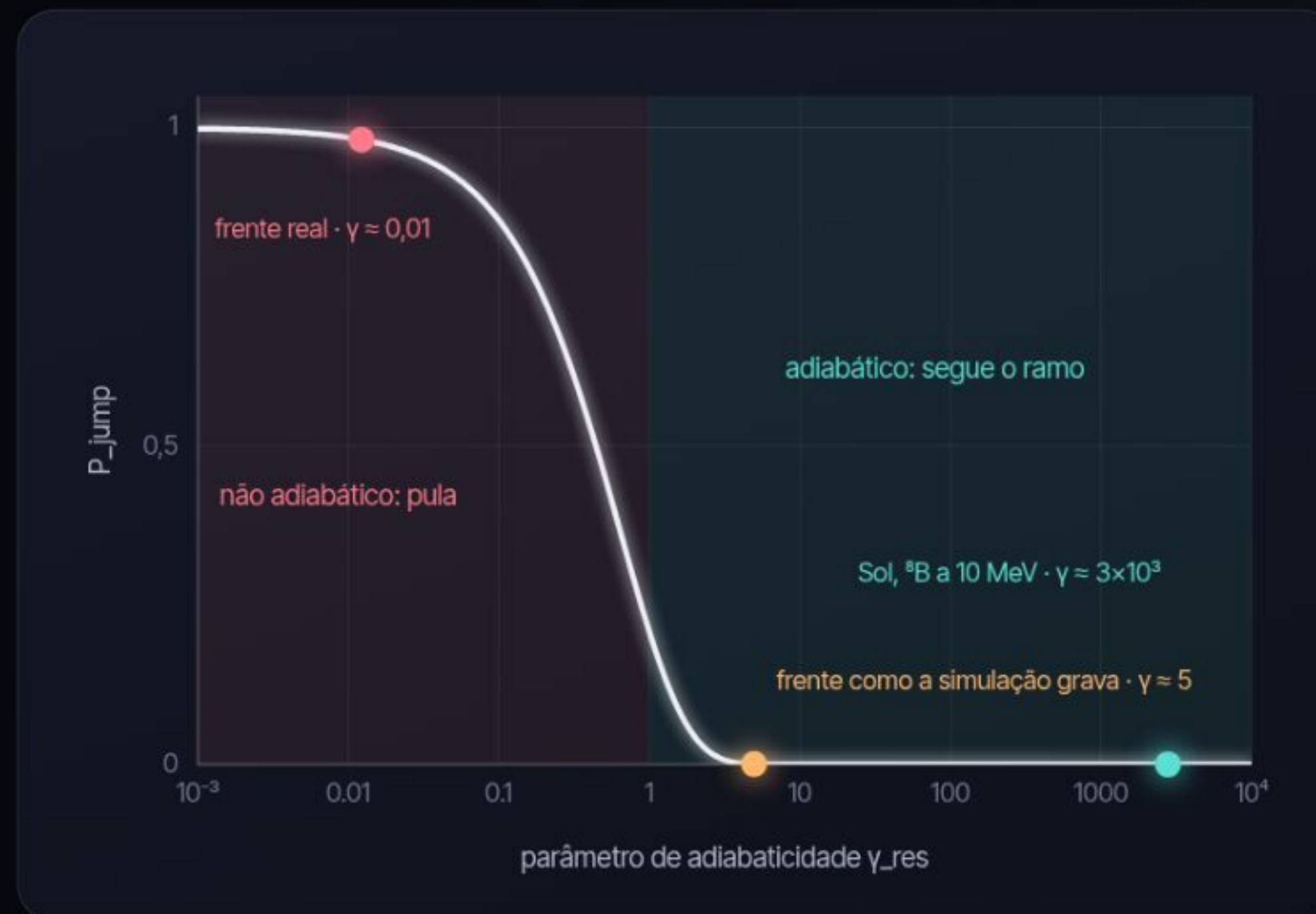
PARÂMETRO DE ADIABATICIDADE = GAP ÷ GIRO DA BASE, NA RESSONÂNCIA

$$P_{\text{jump}} \simeq e^{-\pi \gamma_{\text{res}}/2}$$

PROBABILIDADE DE PULAR DE RAMO (LANDAU-ZENER, PERFIL QUASE LINEAR)

SE...	γ	P_{jump}	POR QUÊ
energia E maior	↓	↑	$\Delta = \Delta m^2/2E$ cai: gap menor
Δm^2 maior	↑	↓	gap maior
mistura θ maior (até 45°)	↑	↓	gap mínimo $\Delta \sin 2\theta$ maior
densidade varia devagar	↑	↓	escala $ d \ln n_e/dx ^{-1}$ grande: a base gira devagar
frente de choque (degrau)	→ 0	máx.	escala → 0: salto súbito

$\gamma \gg 1 \rightarrow$ adiabático: segue o ramo · $\gamma \lesssim 1 \rightarrow$ pula de ramo



A ressonância determina onde os autoestados se misturam maximamente; a adiabaticidade determina se o neutrino acompanha esses autoestados enquanto eles mudam.

A frente de choque *atravessa a ressonância*



A large, stylized, light blue letter 'I' that serves as a logo for the presentation.

PARTE UM

Espaço-tempo *curvo*

Gravidade não é força: é geometria. Longe das estrelas, a diferença é uma correção minúscula. Perto de um objeto compacto, é tudo.

Einstein · 1915

Schwarzschild · 1916

objetos compactos

ondas gravitacionais

colapsares

HR1403

Taurus

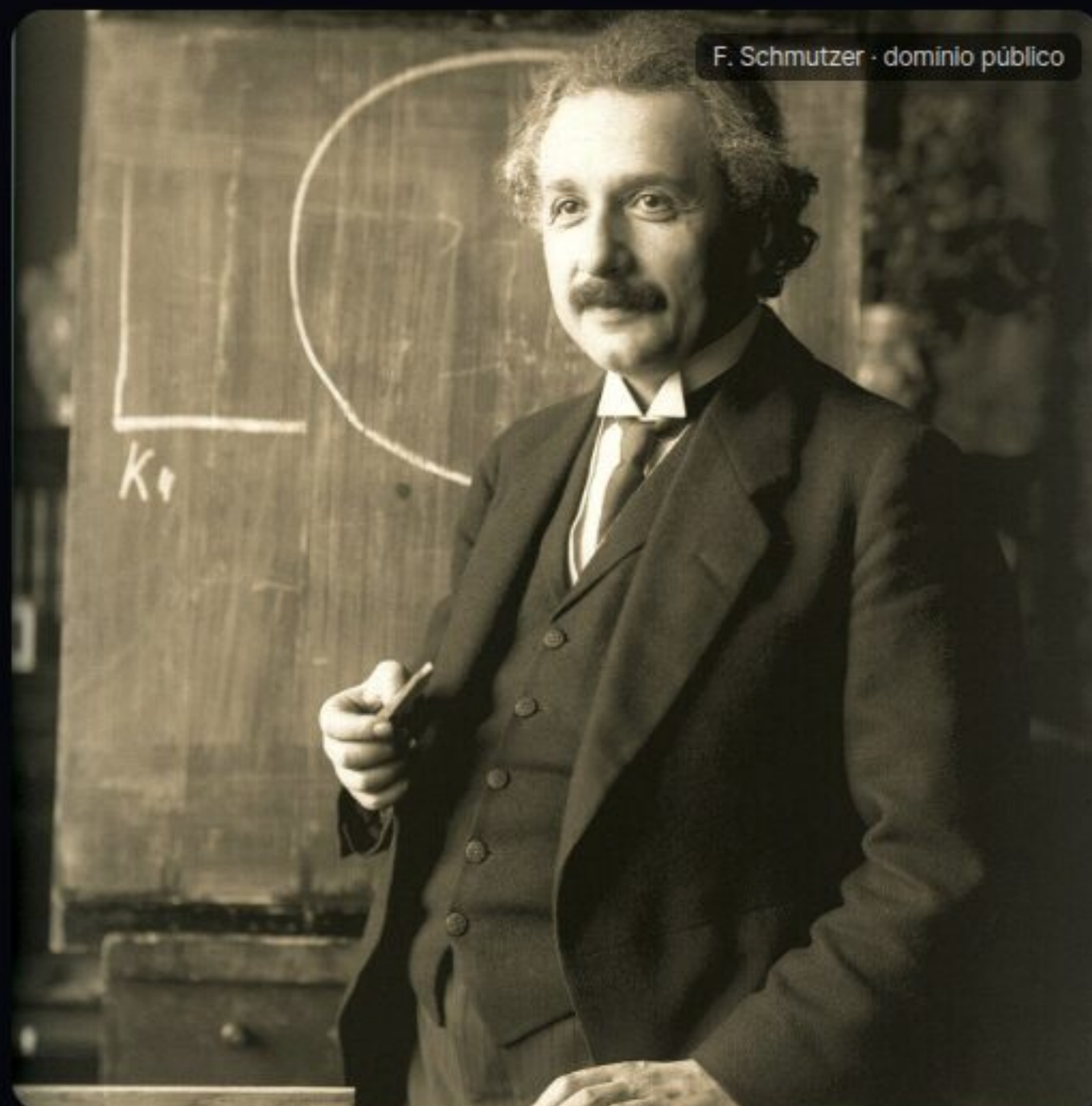
67 Tauri

65 Tauri

72 Tauri

Eclipse de 29 de maio de 1919 · ESO / Landessternwarte Heidelberg · CC BY 4.0

Einstein e *suas equações de campo*



Albert Einstein

1921

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

CURVATURA = CONTEÚDO DE ENERGIA E MOMENTO

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^\mu_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0$$

GEODÉSICA

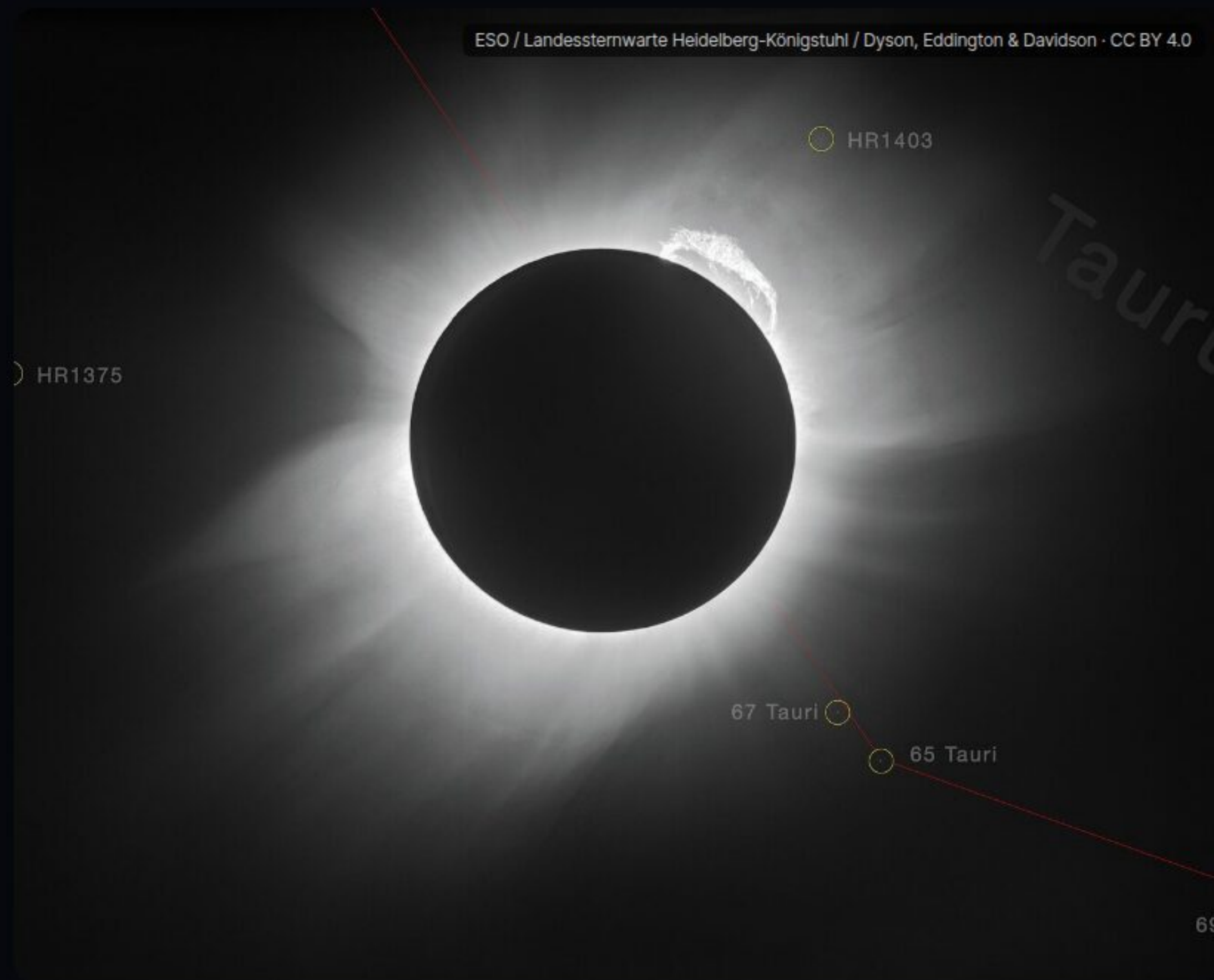
$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

A MÉTRICA É O CAMPO

“O espaço-tempo diz à matéria como se mover; a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar.”

John A. Wheeler

Sobral, 1919: a luz *faz curva*



EFEITO	RG PREVÊ
periélio de Mercúrio (1915)	43" / século
desvio da luz rasante ao Sol (1919)	1,75"
desvio para o vermelho, Pound–Rebka (1959)	$2,5 \times 10^{-15}$ em 22,5 m
atraso de Shapiro (1964)	~200 μ s
relógios do GPS	+38 μ s / dia

Expedição de Sobral (CE): **$1,98 \pm 0,12''$** . Príncipe: $1,61 \pm 0,30''$. O céu do Nordeste confirmou Einstein.

Mercúrio *não fecha a órbita*



AVANÇO DO PERIÉLIO

POR SÉCULO

observado (relativo às estrelas)	574"
outros planetas, por Newton	531"
sobra sem explicação	43"

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi GM_{\odot}}{c^2 a(1-e^2)} = 0,104'' \text{ por órbita}$$

RG · EINSTEIN, NOVEMBRO DE 1915 · 415 ÓRBITAS POR SÉCULO → 43,0"

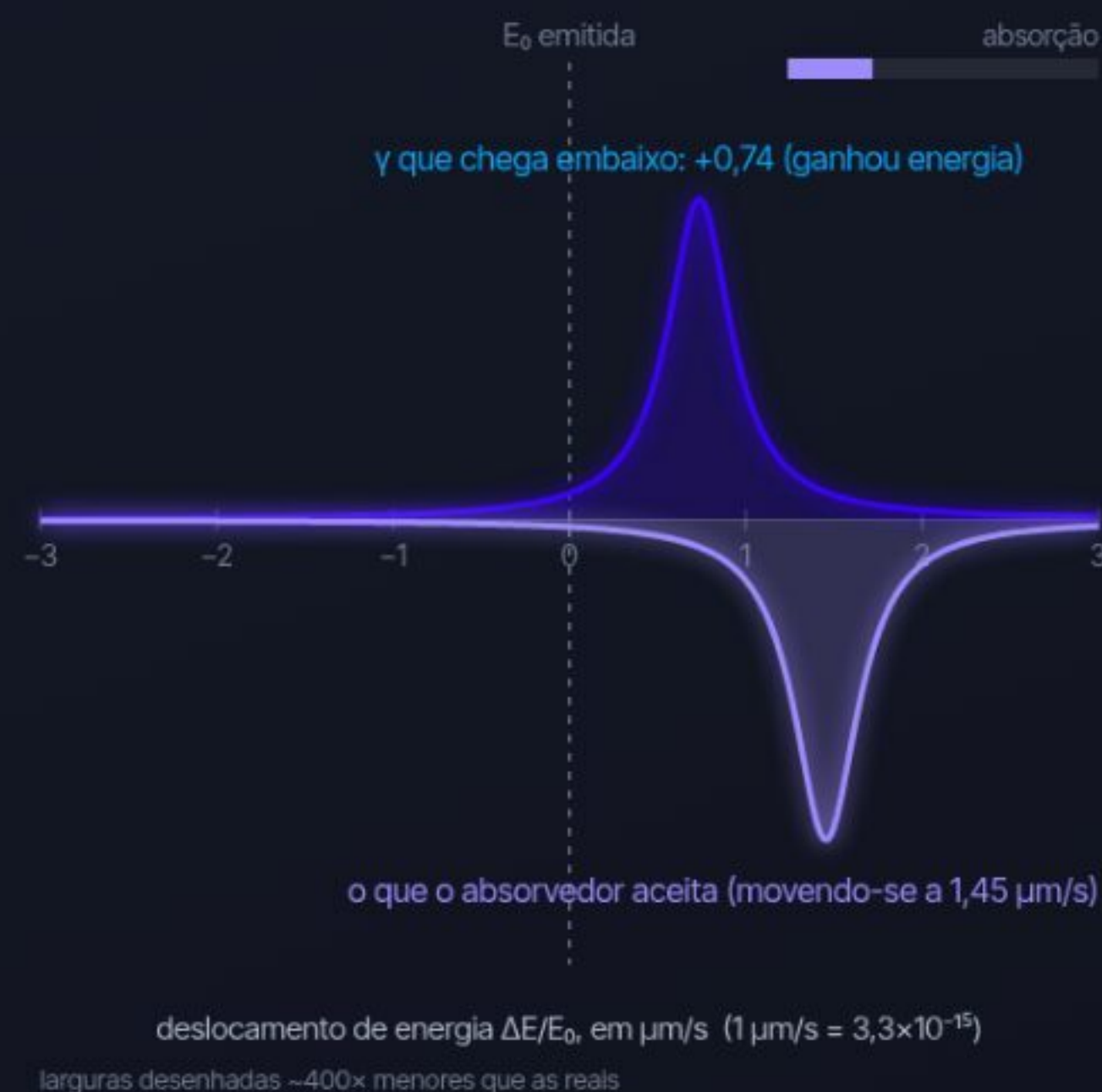
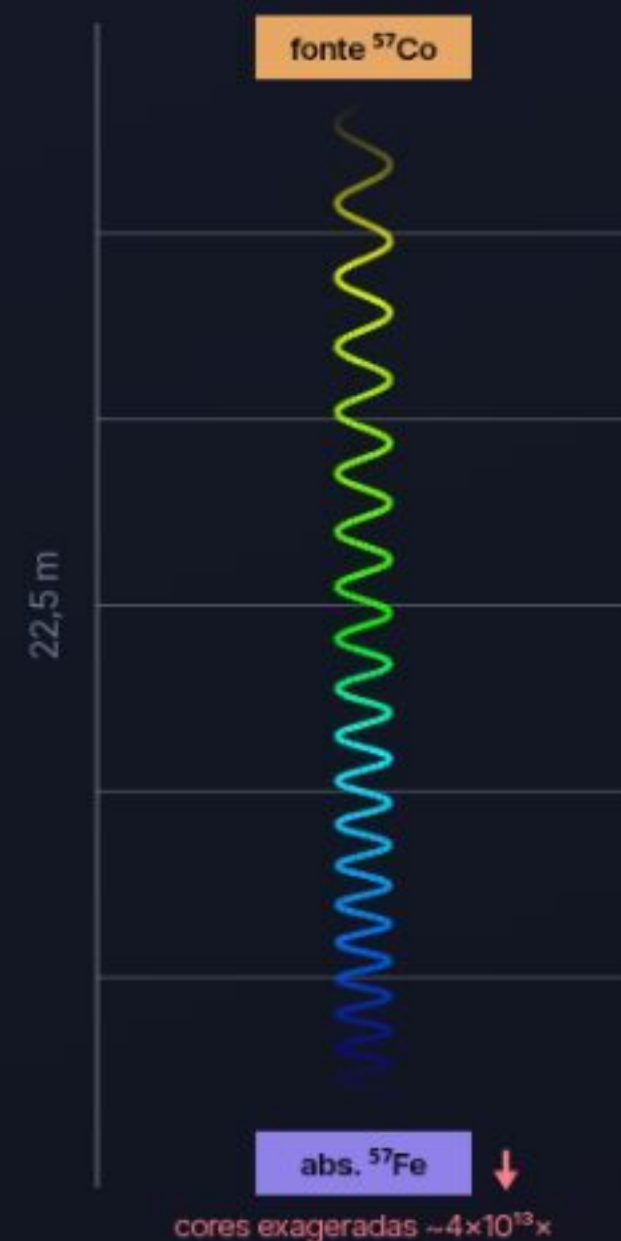
Le Verrier encontrou a sobra em 1859 e propôs um planeta escondido, Vulcano. Nunca foi achado. Einstein obteve os 43" sem nenhum parâmetro ajustável.

“Por alguns dias, fiquei fora de mim de excitação alegre.”

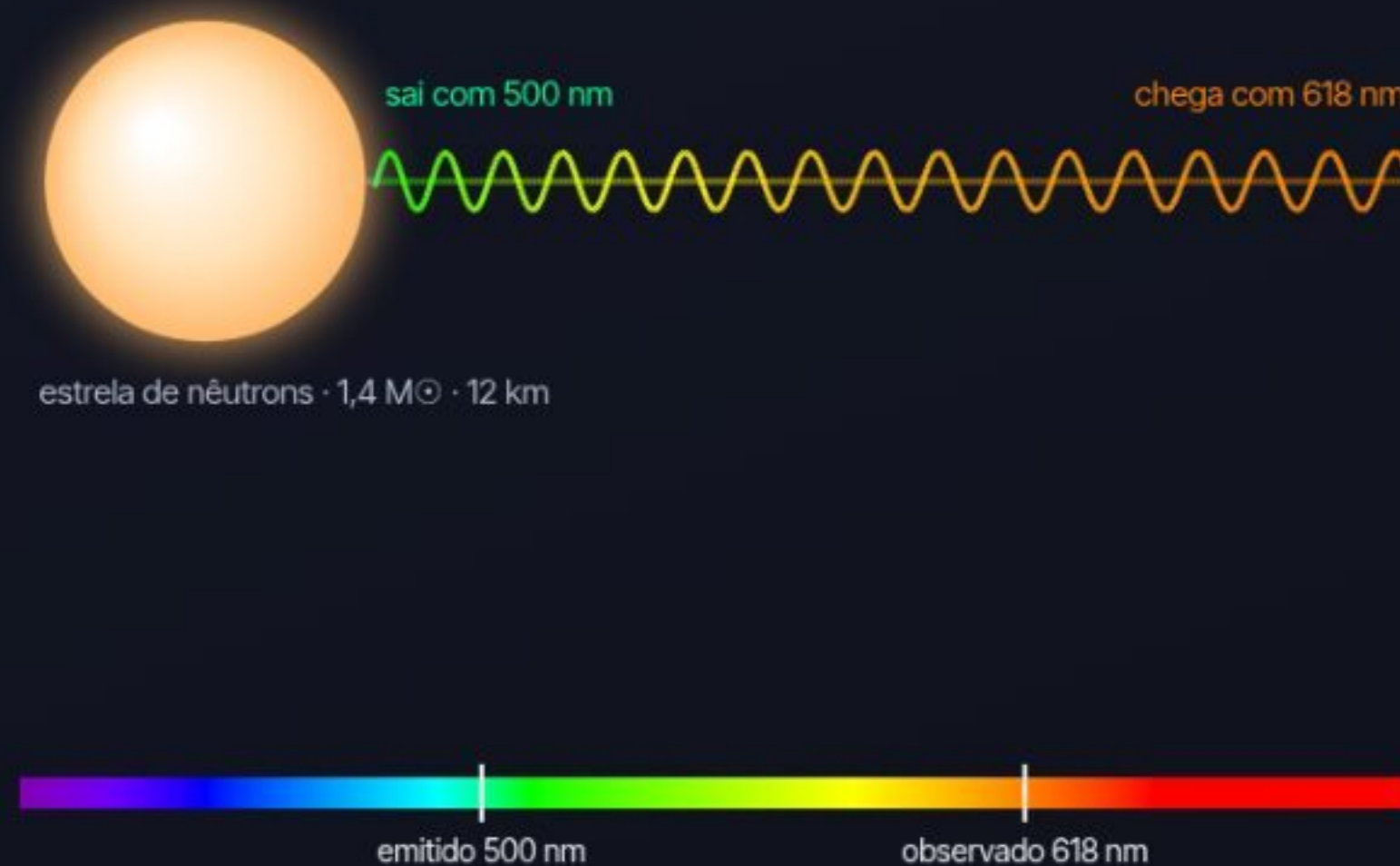
Einstein a Ehrenfest, janeiro de 1916

A luz *perde* energia ao subir

descendo: ganha energia



sem exagero: cores reais



torre $\Delta v/v = gh/c^2$ $2,46 \times 10^{-15}$

ressonância em $+0,74 \mu\text{m/s} \approx 2,7 \text{ mm por hora}$

absorvedor agora $1,45 \mu\text{m/s}$

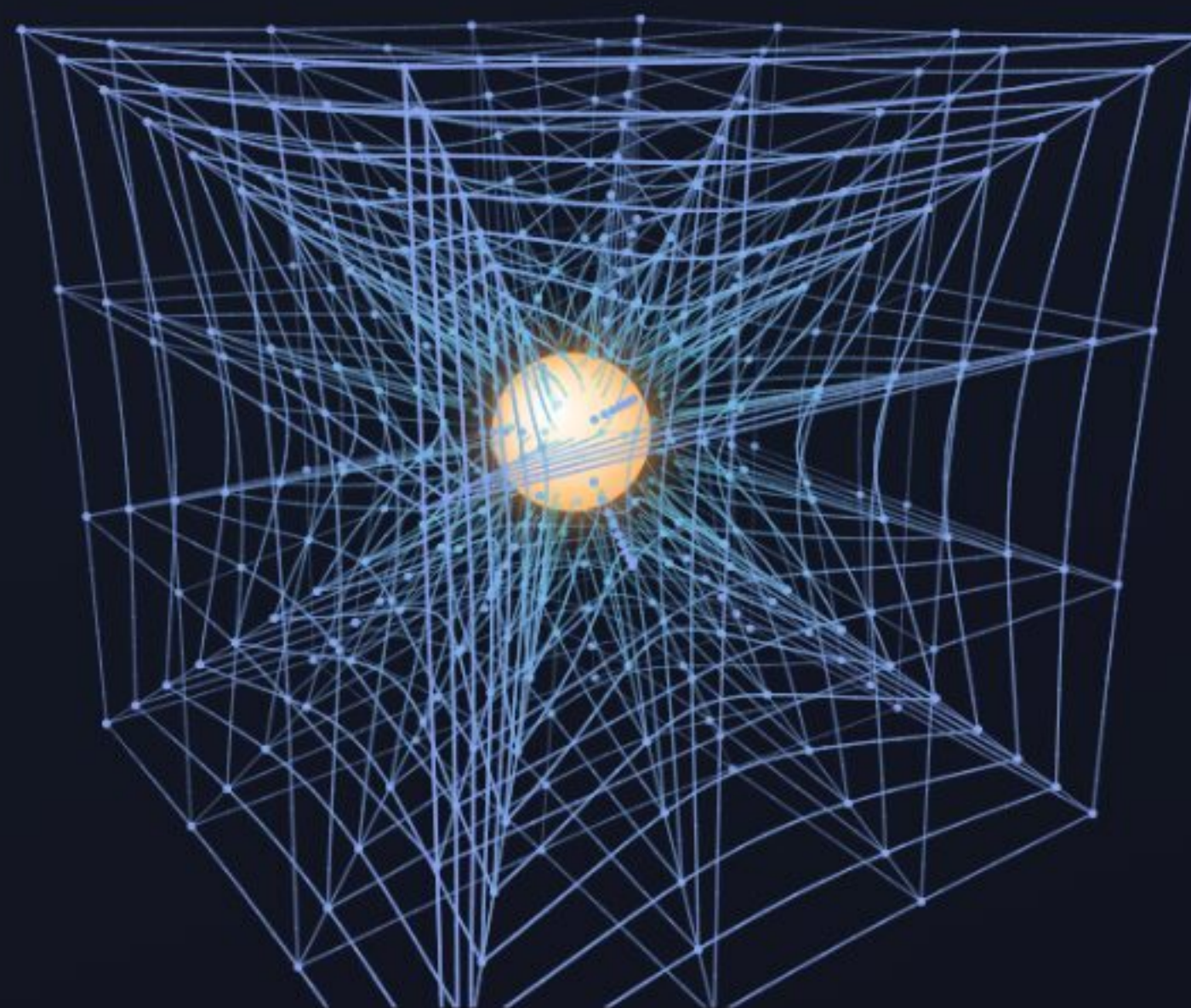
estrela $1 + z = (1 - r_s/R)^{-1/2}$ $1,235$

Raios γ de 14,4 keV do ^{57}Fe (efeito Mössbauer). Pound & Rebka, PRL 4, 337 (1960): ~10%; Pound & Snider, Phys. Rev. 140, B788 (1965): ~1%. A cada 12 s fonte e absorvedor trocam de lugar, como no experimento.

O espaço cai · *estrela de nêutrons*

• SCHWARZSCHILD EM GULLSTRAND-PAINLEVÉ · $1,4 M_{\odot}$ · $R = 12 \text{ KM}$

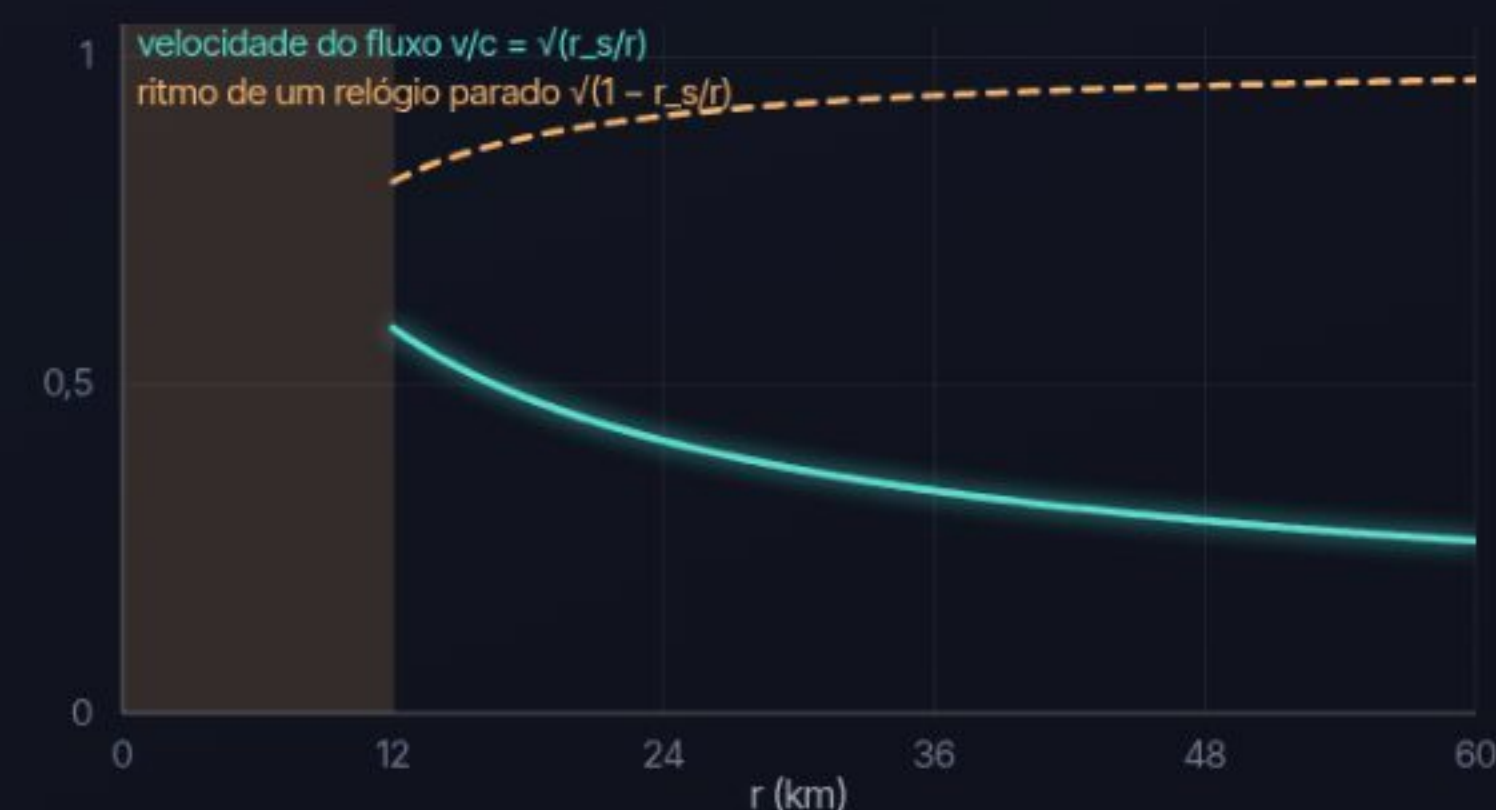
cada nó: um referencial em queda livre



r_s 4,1 km na superfície v 0,59 c queda de 60 km 463 μs célula: radial $\times 2,2$ · lateral $\times 0,20$

arraste a rede para girar

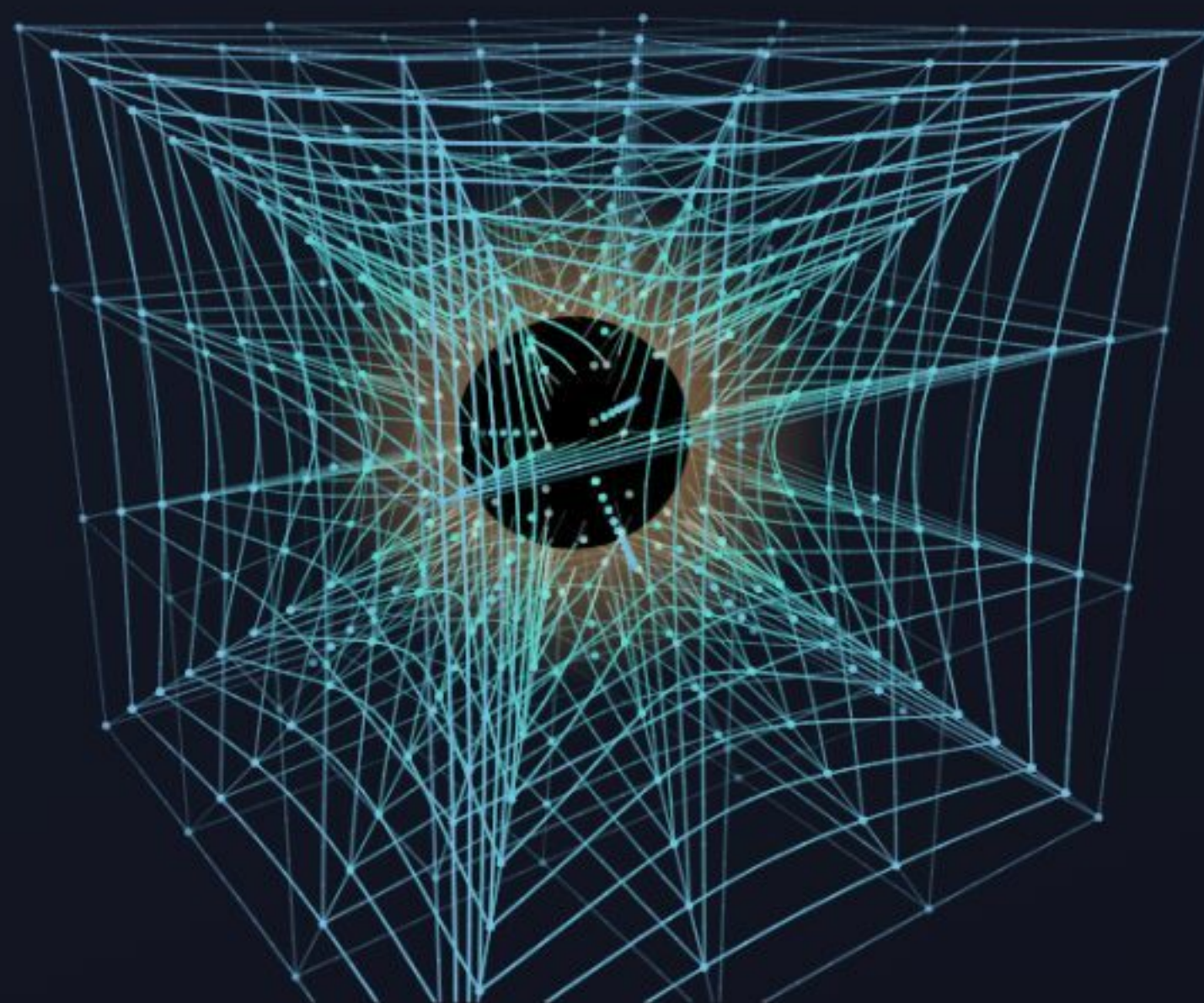
Cada nó é um **referencial local em queda livre**, solto do repouso lá longe. Nas coordenadas de Gullstrand-Painlevé o espaço é **plano** e escoa para dentro com a velocidade de escape, $v = \sqrt{2GM/r}$: a rede é carregada pelo fluxo. Perto da massa os nós correm mais — as linhas se curvam, as células esticam na radial e apertam nas laterais: a maré. Na superfície da estrela o fluxo já corre a **0,59 c**.



O espaço cai · *buraco negro*

• SCHWARZSCHILD EM GULLSTRAND-PAINLEVÉ · 6 M $\odot$ · HORIZONTE EM 17,7 KM

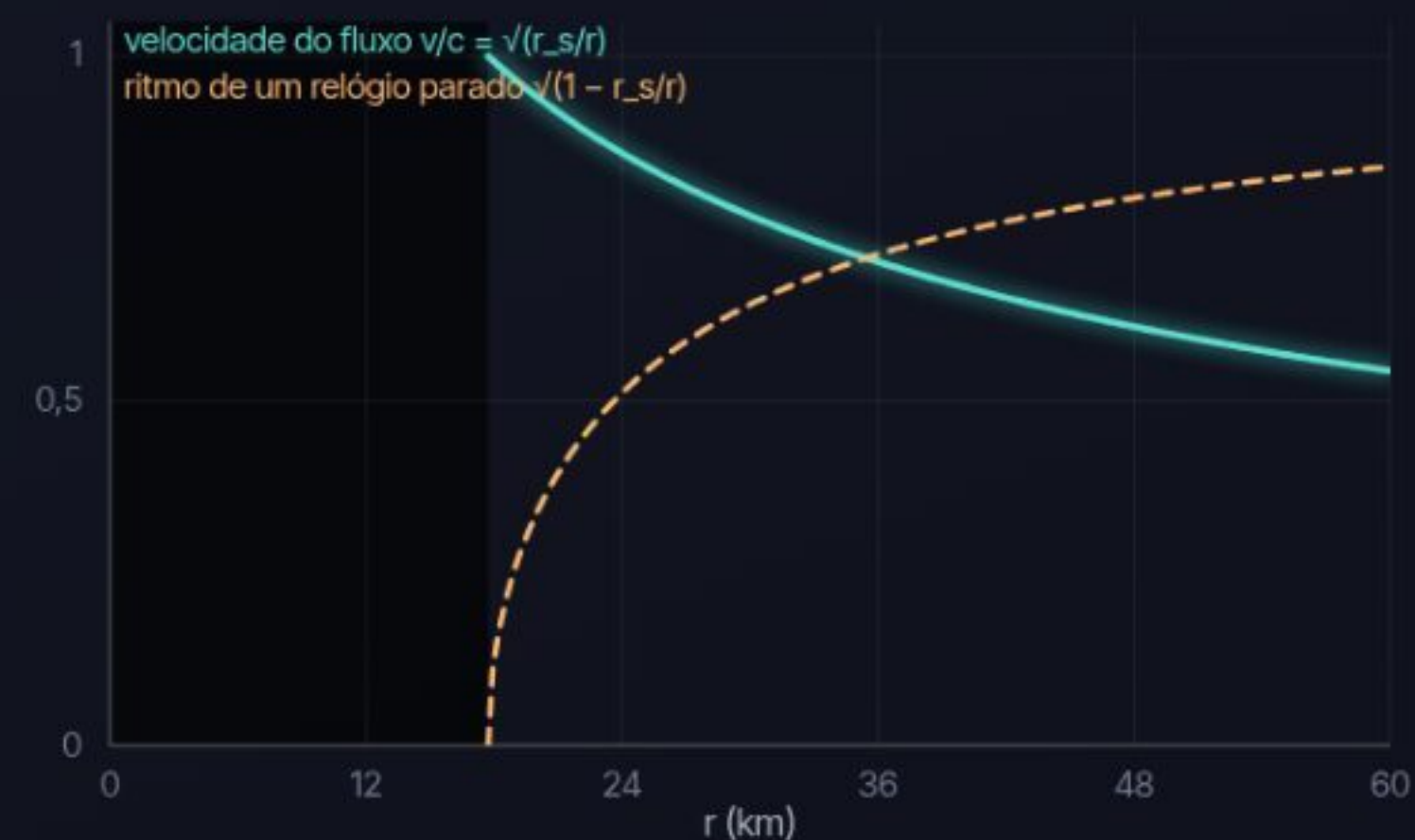
cada nó: um referencial em queda livre



r_s 17,7 km no horizonte v 1,00 c queda de 60 km 206 μs célula: radial $\times 1,8$ · lateral $\times 0,30$

arraste a rede para girar

A mesma rede, agora sem superfície para parar a queda. No **horizonte** o fluxo corre exatamente a **c**: um sinal de luz apontado para fora só consegue ficar parado ali, e por dentro dele é arrastado para dentro. Por isso nada sai. A linha tracejada é o ritmo de um relógio mantido parado — ele vai a **zero** no horizonte, onde ficar parado já é impossível.



Schwarzschild e a *primeira solução exata*



Karl Schwarzschild

1873 – 1916

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \frac{dr^2}{1 - r_s/r} + r^2 d\Omega^2$$

$R_s = 2GM/C^2$ · VALE FORA DE QUALQUER CORPO ESFÉRICO SEM ROTAÇÃO

1 r_s

horizonte de eventos

1,5 r_s

esfera de fótons

3 r_s

ISCO: última órbita estável

2,95 km

r_s do Sol (Terra: 8,9 mm)

Escreveu a Einstein em 22 de dezembro de 1915, servindo como artilheiro. Morreu em maio de 1916.

A curvatura faz *duas coisas* com um neutrino

1 · MUDA A ENERGIA

Um neutrino emitido em r com energia local E chega ao infinito com

$$E_{\infty} = E \sqrt{1 - r_s/r}$$

REDSHIFT GRAVITACIONAL, $R_s = 2GM/C^2$

O espectro inteiro desliza para baixo, e o relógio da fonte anda mais devagar visto de fora.

2 · ENCURVA O CAMINHO

A trajetória é uma **geodésica**, não uma reta. Perto de um objeto compacto o desvio é grande, e caminhos diferentes podem ligar a mesma fonte ao mesmo detector.

Fótons e neutrinos seguem a mesma geometria, o que a SN 1987A confirmou a ~0,5%.

NEUTRINOS EM ESPAÇO-TEMPO CURVO · II EBN

As duas importam porque, numa supernova, a emissão é **fundo no poço** e a detecção é **longe dele**.

E HÁ UMA TERCEIRA, MAIS SUTIL

A fase de oscilação é acumulada ao longo da geodésica, com o tempo próprio da partícula. Em espaço-tempo plano ela vira o familiar $\Delta m^2 L / 4E$; em métrica curva, não.

Voltamos a isso em três laminas.

Nada disso é opcional quando a densidade que define a ressonância MSW é medida no referencial local e o detector está a 10 kpc.

O que chega *não é o que saiu*

ONDE	R	$U = R_S/R$	Z
neutrinosfera, $1,4 M_\odot$	30 km	0,138	0,077
neutrinosfera mais fria	50 km	0,083	0,044
estrela de nêutrons fria	12 km	0,345	0,235
disco de colapsar, $3 M_\odot$	$3 r_s$	0,333	0,225

Na fase de acreção, o espectro que o DUNE vê saiu **~8% mais energético** do que chega.

E o intervalo de tempo também: o que a estrela vive em 1 s, nós medimos em 1,08 s. A curva de luz de neutrinos é lida com o relógio errado se a métrica for ignorada.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA A RESSONÂNCIA

A condição MSW envolve a energia **local**. Usar a energia detectada no lugar dela desloca a densidade de ressonância por ~8%, e portanto desloca o raio onde a conversão acontece.

u e z calculados com $r_s = 2GM/c^2$; $z = (1 - u)^{-1/2} - 1$.

Luz e neutrinos *perto de um buraco negro*

• INTERATIVO · RK4 NO NAVEGADOR

$$u'' + u = (3/2) r_s u^2, u = 1/r$$



parâmetro de impacto b

7,120 r_s

Todo raio que chega com $b < 3\sqrt{3} M$ cai. Logo acima disso, ele dá voltas em torno da esfera de fótons antes de escapar.

maior aproximação 6,55 r_s

desvio total 20,7°

voltas completas 0

b_c 2,598 r_s

Um neutrino ultrarrelativístico segue, em primeira ordem, a mesma geodésica nula. A massa entra como correção $\propto m^2/E^2$ — e é exatamente essa correção que carrega a fase de oscilação.

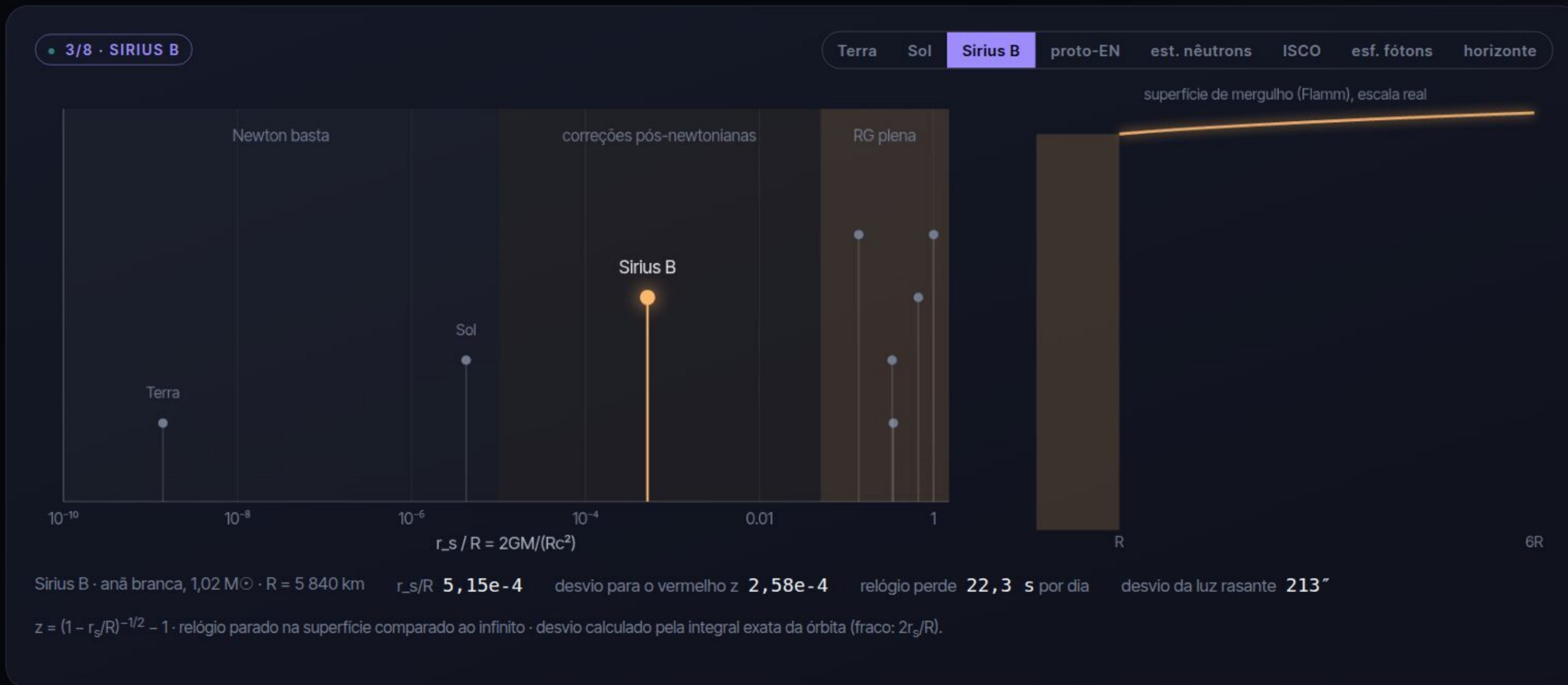
Onde a RG *deixa de ser correção*



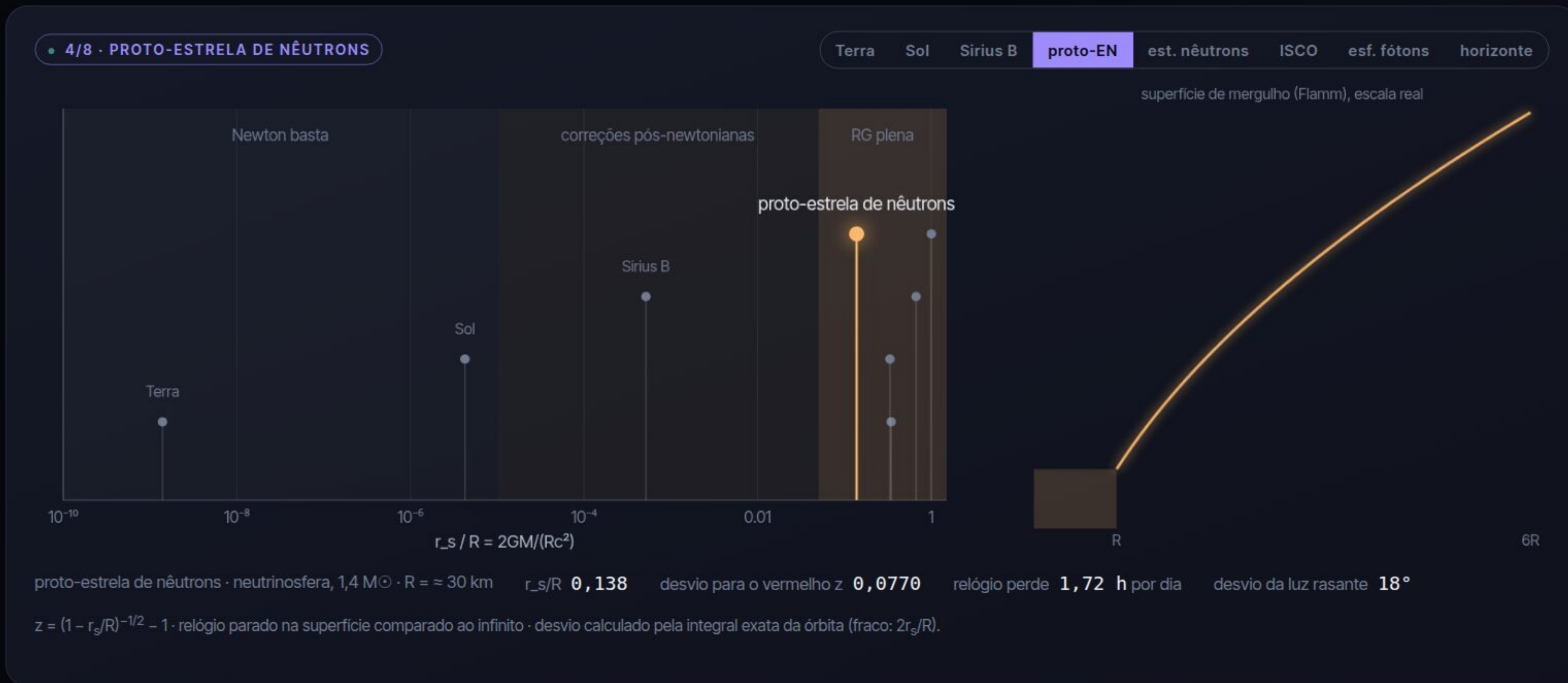
Onde a RG *deixa de ser correção*



Onde a RG *deixa de ser correção*



Onde a RG *deixa de ser correção*



Onde a RG *deixa de ser correção*



Onde a RG *deixa de ser correção*



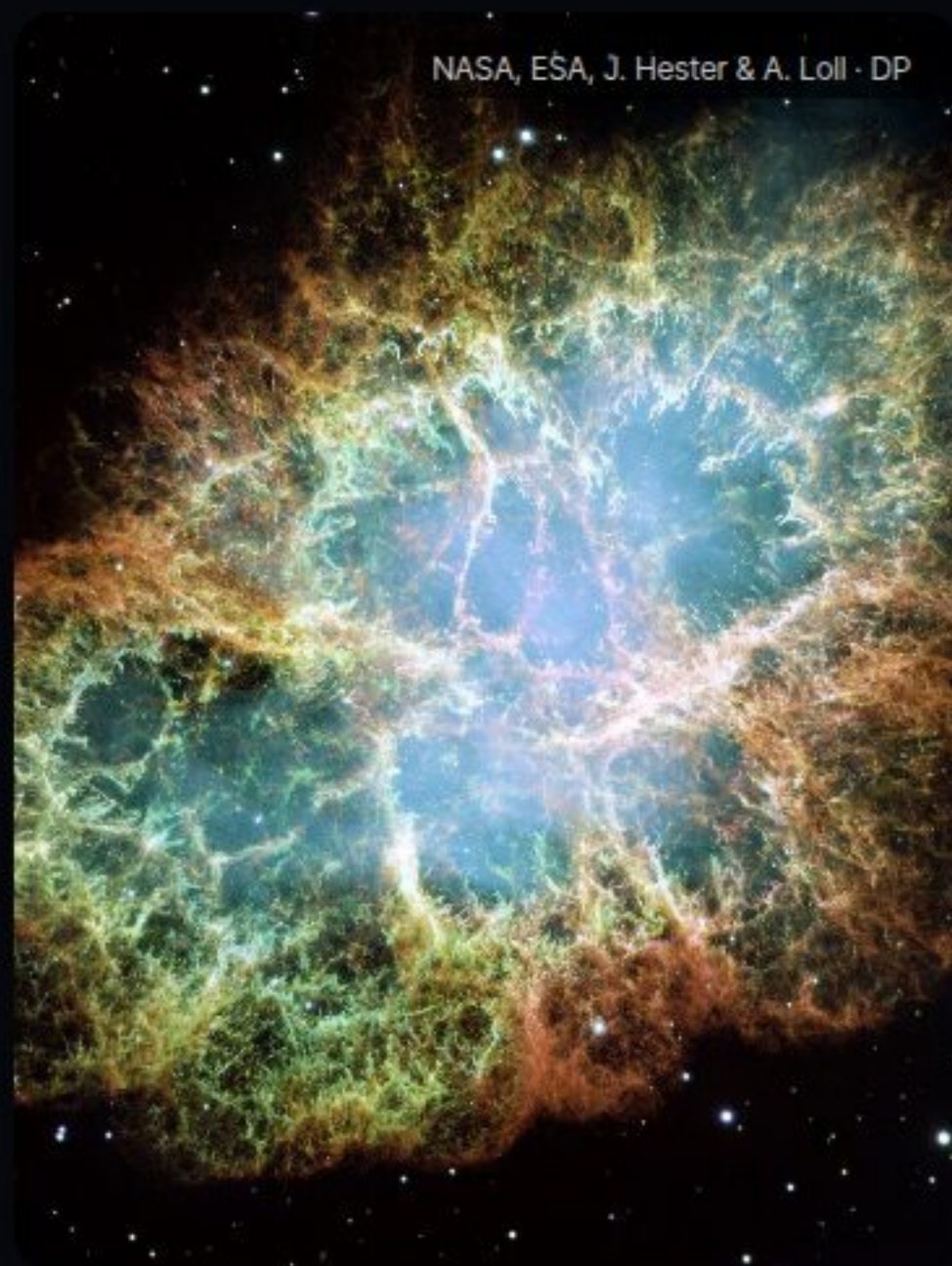
Onde a RG *deixa de ser correção*



Onde a RG *deixa de ser correção*

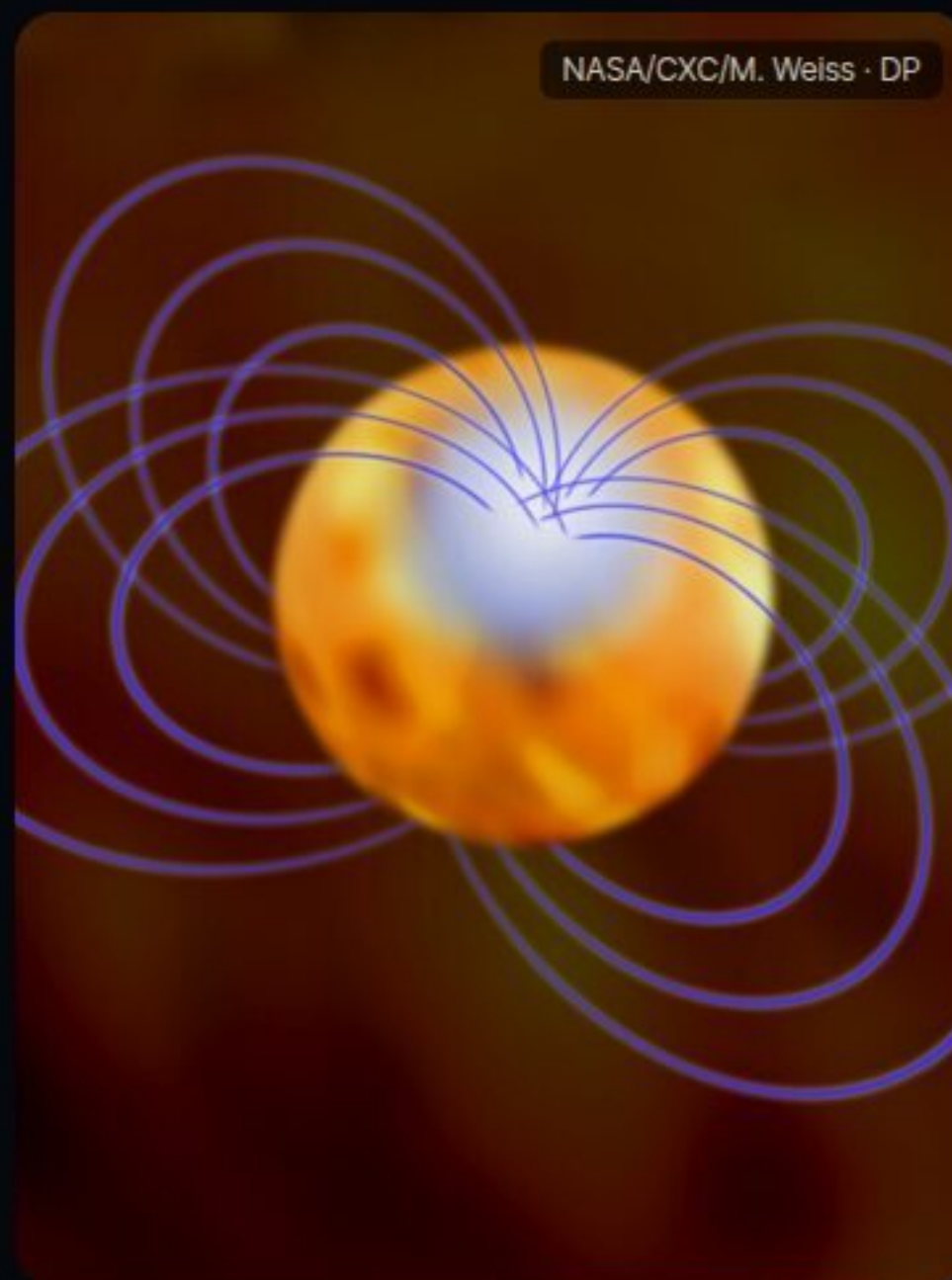


O zoológico onde *só a RG descreve*



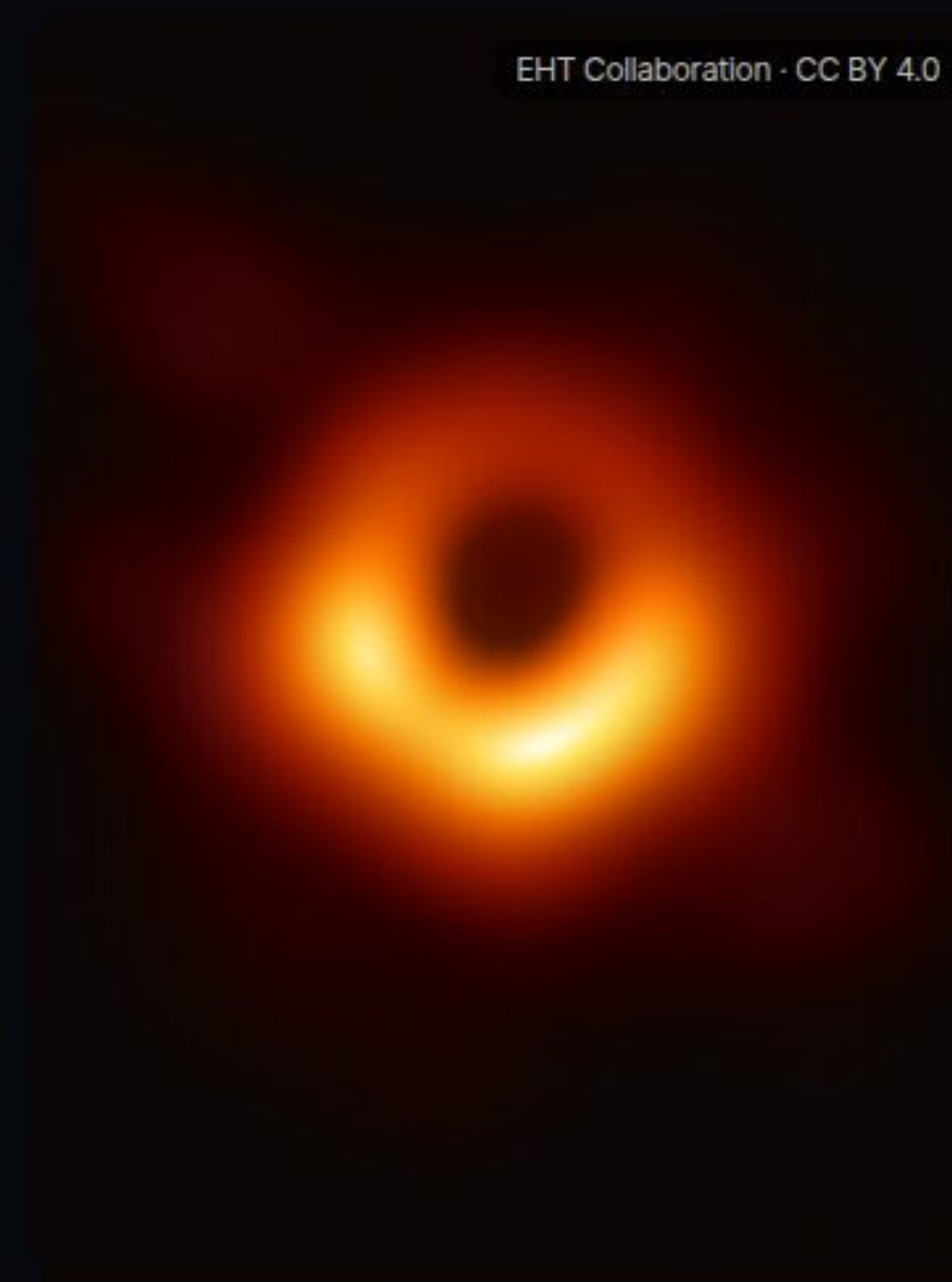
NASA, ESA, J. Hester & A. Loll · DP

Caranguejo — resto da supernova de 1054, com um pulsar de 33 ms no centro.



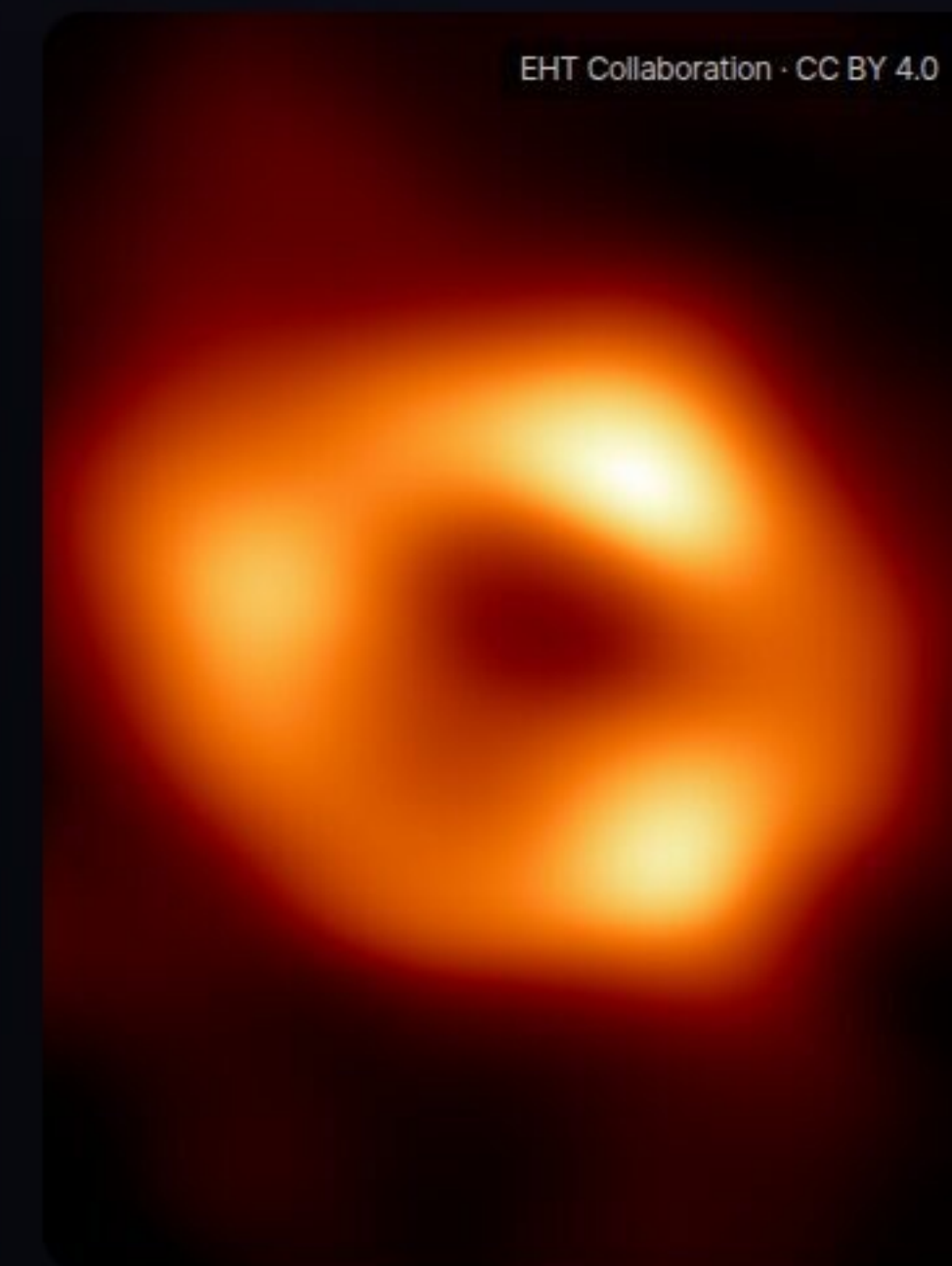
NASA/CXC/M. Weiss · DP

Estrela de nêutrons — $1,4 M_{\odot}$ em 12 km, densidade central de vários 10^{14} g/cm^3 .



EHT Collaboration · CC BY 4.0

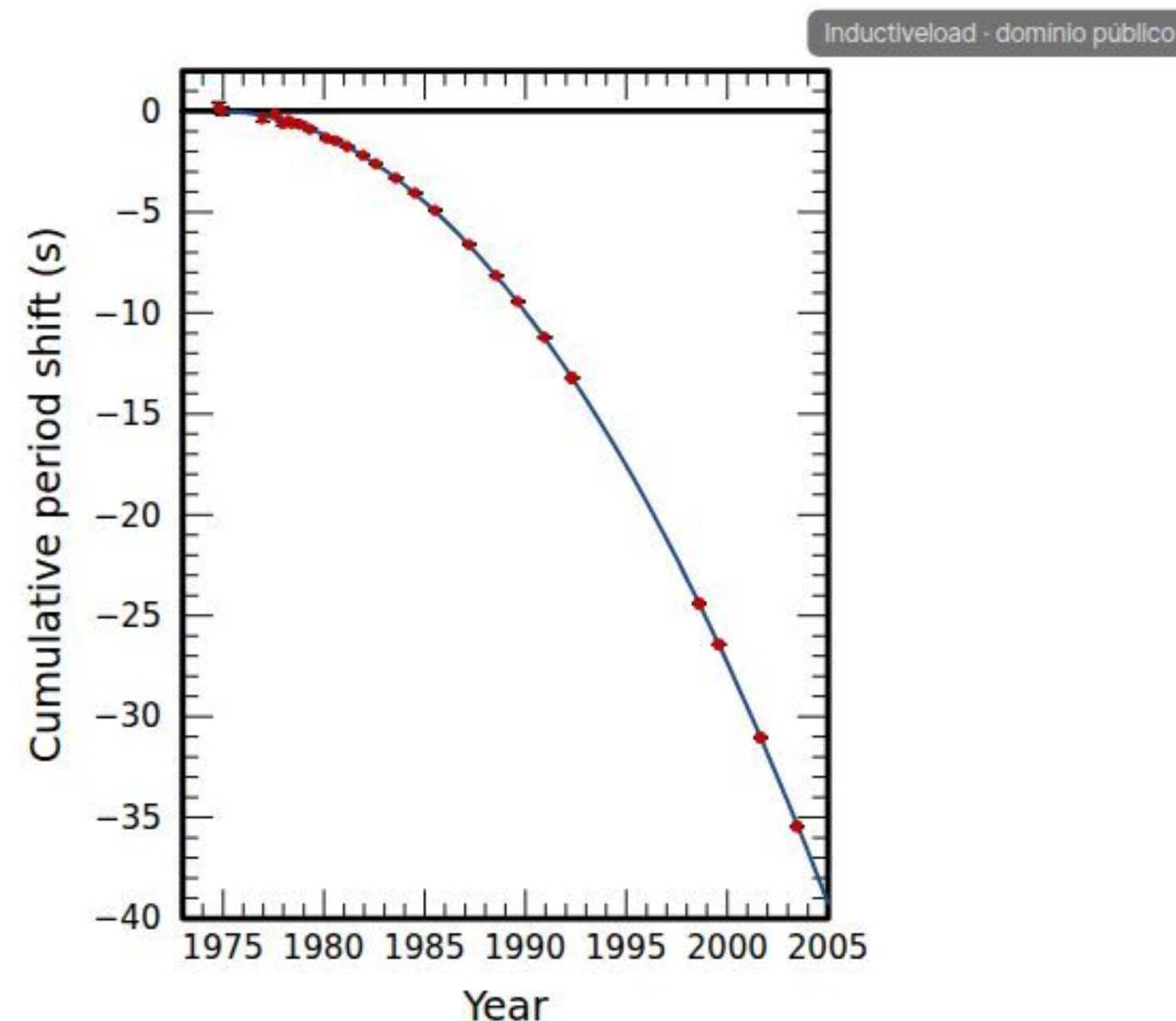
M87* (EHT, 2019) — 6,5 bilhões de $M_{\odot}$; anel de 42 μs .



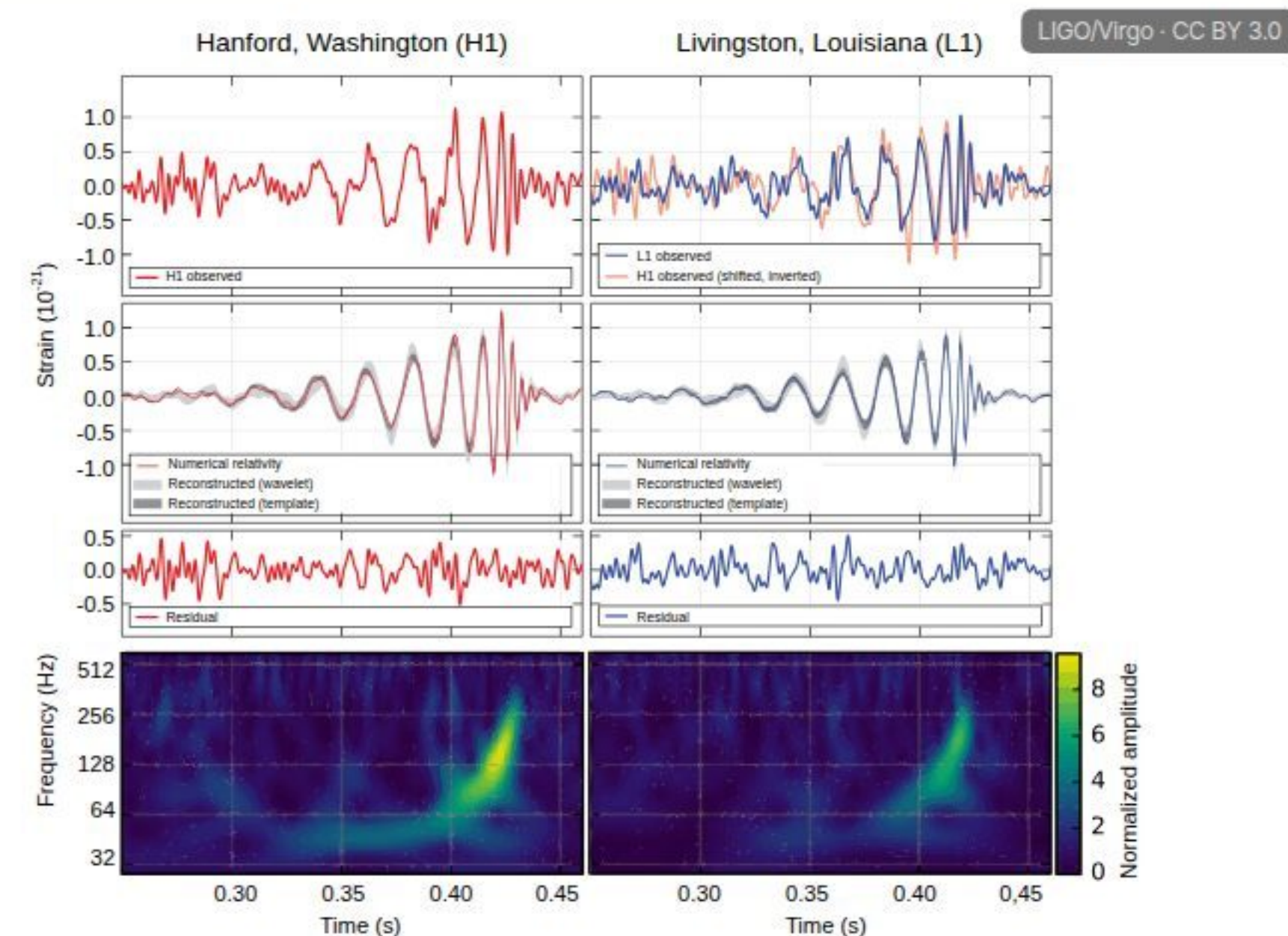
EHT Collaboration · CC BY 4.0

Sgr A* (EHT, 2022) — 4 milhões de $M_{\odot}$, no centro da Via Láctea.

Pulsares binários e *ondas gravitacionais*



PSR B1513+16 (Hulse & Taylor, 1974; Nobel 1993): a órbita encolhe exatamente como a emissão de ondas gravitacionais prevê.



GW150914: $36 + 29 M_{\odot} \rightarrow 62 M_{\odot}$; três massas solares viraram ondas gravitacionais (Nobel 2017).

A fase *ao longo da geodésica*

$$\Phi_k = \int p_\mu^{(k)} dx^\mu$$

FASE COVARIANTE: VALE EM QUALQUER MÉTRICA

$$\Phi_k = \frac{m_k^2}{2E_\infty} \int \frac{dr}{\sqrt{(1 - b^2(1 - r_s/r)/r^2)}}$$

SCHWARZSCHILD, EM PRIMEIRA ORDEM EM M^2 , AO LONGO DA GEODÉSICA NULA

Dedução em uma linha: com E e $J = Eb$ conservados, $Et - J\phi - \int p_r dr$ cancela tudo, menos o termo de massa.

1 · RADIAL: A GRAVIDADE “SE ESCONDE”

$\Phi = \Delta m^2(r_B - r_A)/2E_\infty$, a mesma forma do caso plano. Mas em grandezas **locais** (distância própria $\int dr/\sqrt{B}$, energia E_{local}) a fórmula plana erra.

2 · NÃO RADIAL: O CAMINHO IMPORTA

A fase depende de **b**. Caminhos diferentes entre a mesma fonte e o mesmo detector acumulam fases diferentes.

3 · MUITOS CAMINHOS: INTERFERÊNCIA

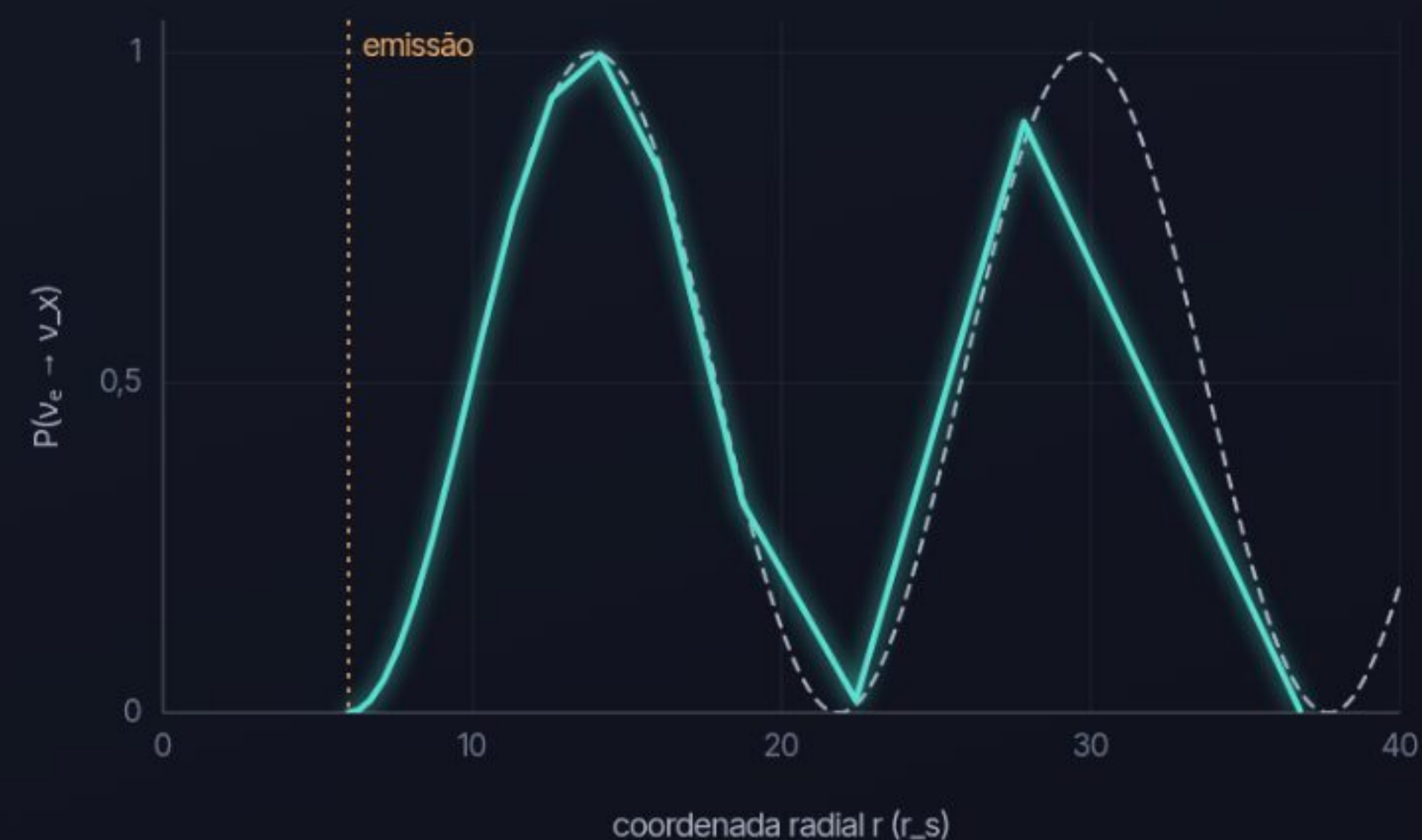
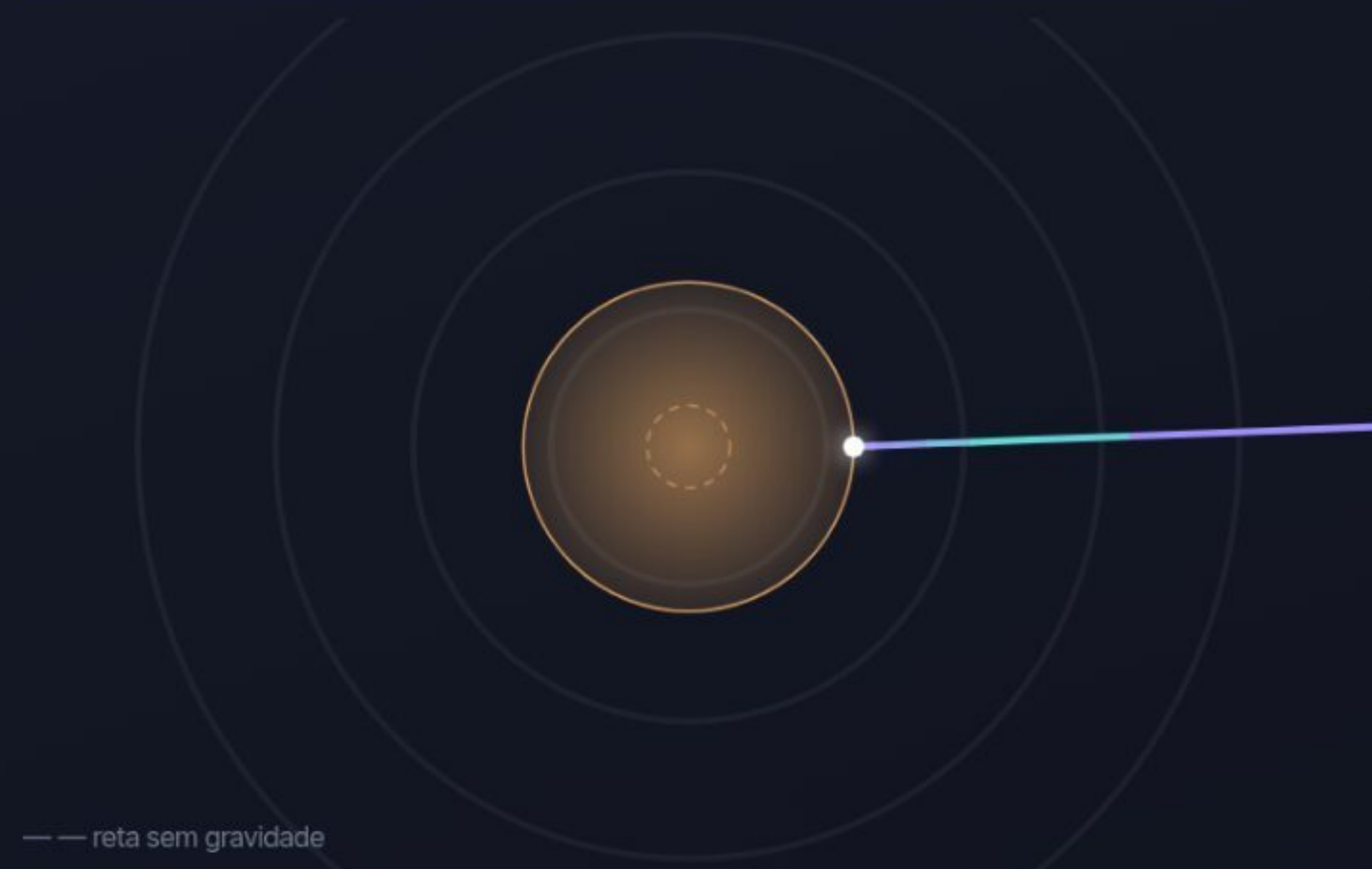
Numa lente, a diferença de fase entre caminhos é $\propto \mathbf{m_k}^2$, não só Δm^2 : a gravidade dá acesso à **massa absoluta**.

Redshift, desvio e fase *desde a emissão*

AUTOMÁTICO · INTEGRAL EXATA DE FORNENGO ET AL. AO LONGO DA ÓRBITA

superfície de proto-estrela

disco em torno de buraco negro



raio de emissão R 6,0 r_s

ângulo local de emissão α 2°

comprimento de oscilação λ 16 r_s

$E_{\text{local}}/E_{\infty}$ na fonte 1,095

parâmetro de impacto 0,23 r_s

desvio até 40 r_s 0,2°

fase até $r = 40 r_s$, $RG \div \text{plano}$ 0,923

II

PARTE DOIS

Neutrinos em *espaço-tempo curvo*

Eles nascem dentro do poço. Atravessam regiões que a luz não atravessa. E chegam aqui com uma fase que lembra o caminho.

mensageiros

fase covariante

desvio e redshift

lentes

DUNE

SN 1987A: neutrinos *antes da luz*



11

Kamiokande-II

8

IMB

5

Baksan

Em ~13 s, a 168 000 anos-luz. Chegaram **horas antes** da luz: os fótons ficam presos no envelope, os neutrinos não. **99%** dos $\sim 3 \times 10^{53}$ erg do colapso saem em neutrinos.

TESTE DE GRAVITAÇÃO COM DUAS DÚZIAS DE EVENTOS

Neutrinos e fótons sofreram o mesmo atraso de Shapiro no potencial da Galáxia (meses) — dentro de ~0,5% (Krauss & Tremaine; Longo, 1988). Neutrinos caem como a luz.

As fases, e *quando cada uma acontece*

FASE	QUANDO	RAIO	O QUE ACONTECE
colapso	-200 a 0 ms	3 000 → 30 km	o núcleo de ferro perde pressão e cai a ~0,25 c
rebote	t = 0	~10 km	a matéria nuclear endurece e o núcleo interno rebate
choque imediato	0 – 5 ms	10 → 100 km	nasce no ponto sônico e corre para fora
surto de ν_e	~5 ms	~100 km	~10 ⁵³ erg/s ao furar a neutrinosfera
estagnação	~20 ms	~150 km	vira um choque de acreção parado
aquecimento por ν	0,1 – 1 s	100 – 200 km	a região de ganho recebe alguns por cento da luminosidade
revivescimento	~0,3 s	~200 km	o choque volta a avançar: a estrela explode
propagação	1 s – horas	10 ³ → 10 ⁶ km	atravessa o manto e o envelope

O ORÇAMENTO DE ENERGIA

A ligação gravitacional liberada é de **3×10⁵³ erg**. Dela, **99%** sai em neutrinos, e só **~10⁵¹ erg** viram energia cinética da explosão.

A supernova é, antes de tudo, **um evento de neutrinos**. A luz é o troco.

Antes do quadro: um dia de **queima de silício** monta o núcleo de ferro de ~1,4 M $\odot$. Durante a queda, acima de 10¹² g/cm³ os ν_e ficam **aprisionados**, e o rebote se dá em 2,7×10¹⁴ g/cm³.

Tempos do mecanismo atrasado de Bethe & Wilson (1985). Os raios variam com o progenitor; estes são típicos de ~15 M $\odot$.

A explosão, *o remanescente* e o pulsar

O que o quadro anterior descreve por dentro, visto por um telescópio: a estrela se acende, a onda de choque rompe a superfície, os detritos se expandem — e no centro fica a estrela de nêutrons, agora um pulsar, com sua nebulosa de vento.

rompimento do choque

remanescente

pulsar + nebulosa

Animação artística · NASA's Goddard Space Flight Center
Conceptual Image Lab (animação: Jonathan North) · SVS 20413 ·
domínio público. Os neutrinos saíram horas antes do primeiro
clarão.

O choque *estagna*, e precisa ser revivido

O choque imediato **não** explode a estrela. Ele gasta toda a energia antes de sair.

FOTODESINTEGRAÇÃO

Quebrar ferro em núcleons custa **8,8 MeV por núcleon**. Atravessar $0,1 M_{\odot}$ de ferro consome $\sim 1,7 \times 10^{51}$ erg, da ordem de toda a energia do choque.

PERDA POR NEUTRINOS

Ao cruzar a neutrinosfera, a matéria recém-chocada fica transparente e despeja o surto de neutronização. Mais energia embora.

Em ~ 20 ms ele para em **~ 150 km**: vira um **choque de acreção estacionário**.

O QUE O REVIVE

Entre a neutrinosfera e o choque há a **região de ganho**, onde a absorção de ν_e e $\bar{\nu}_e$ supera a emissão. Alguns por cento da luminosidade depositados ali bastam para empurrar o choque de volta.



O AQUECIMENTO QUE REACENDE A EXPLOÇÃO

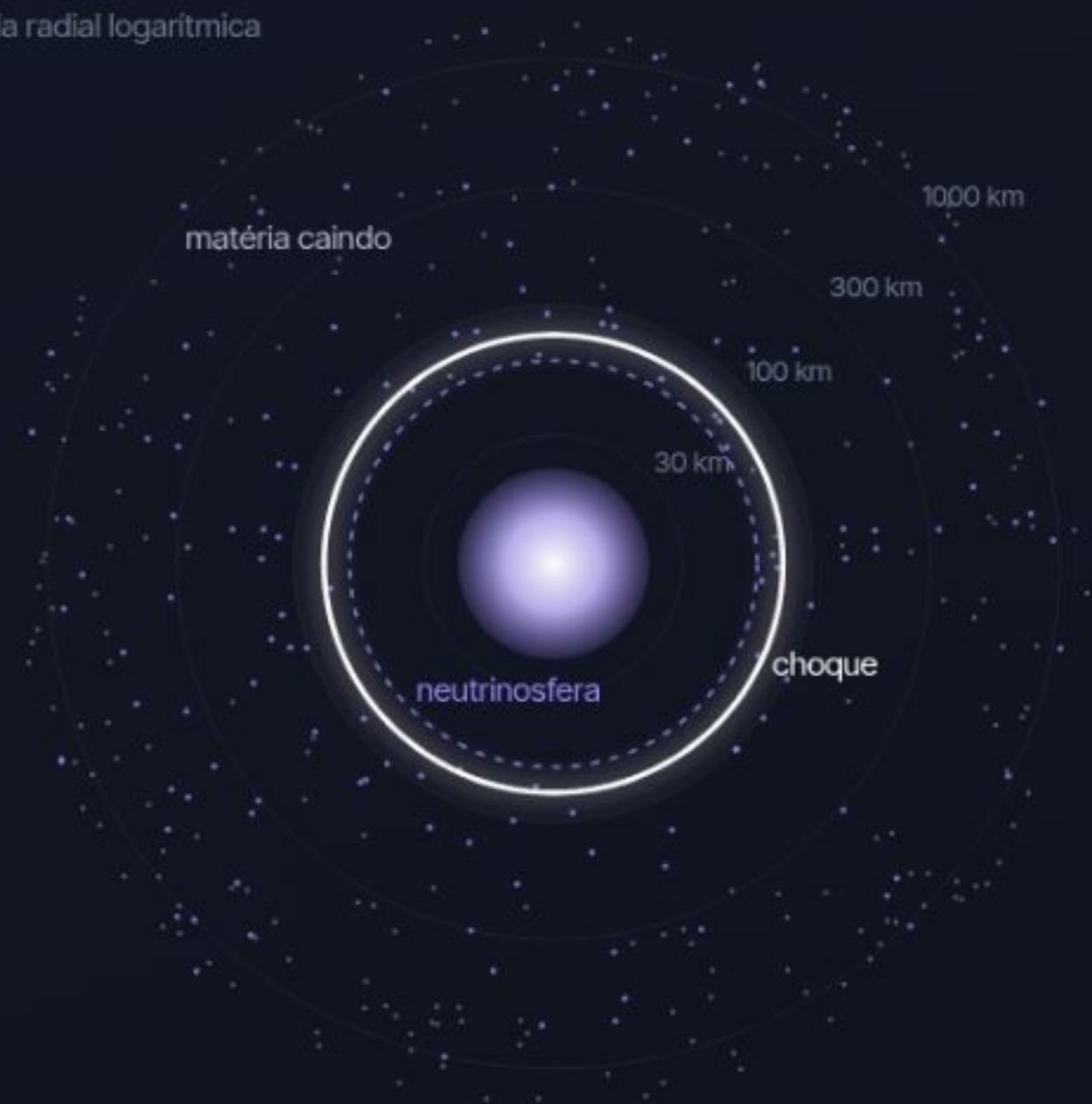
Só que o depósito é marginal: em simetria esférica quase nunca basta. O que fecha a conta é a **convecção** e a **SASI**, que seguram a matéria mais tempo na região de ganho.

Por isso o problema só se resolveu em 3D, e por isso cada progenitor explode num instante diferente.

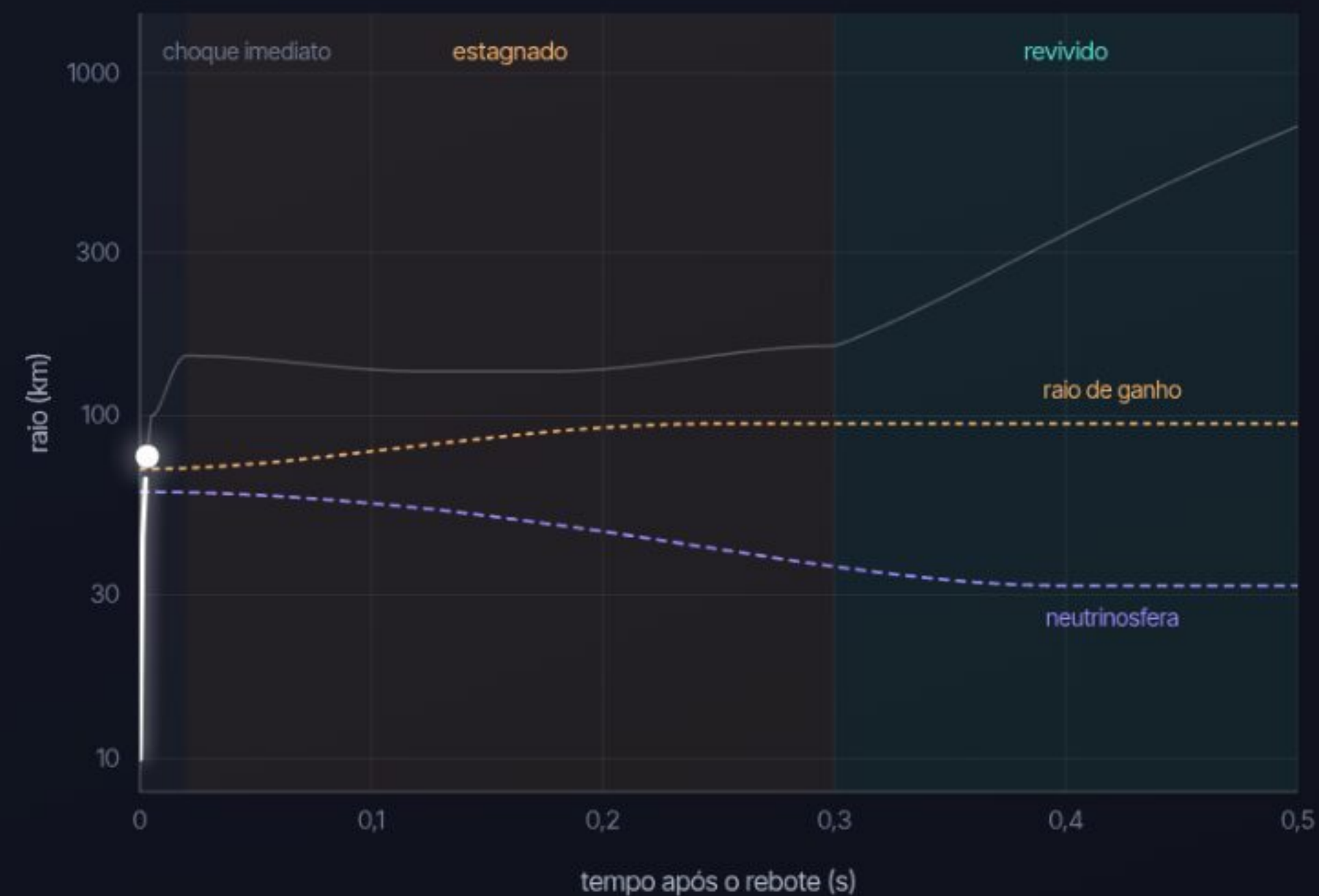
Os neutrinos *reacendem o choque*

rebote e choque imediato

esquemático · escala radial logarítmica



$t = 3 \text{ ms}$



$R_{\text{choque}} = 76 \text{ km}$ $L_{\nu} \sim 5 \times 10^{52} \text{ erg/s}$ depositado na região de ganho $\sim 0\%$

Esquema, não simulação: raios e tempos típicos de uma estrela de $\sim 15 M_{\odot}$ (os da tabela de fases), mecanismo de Bethe & Wilson (1985). Violeta: neutrinos saindo da neutrinosfera; laranja: os que depositam energia na região de ganho.

Colapsares: quando a estrela *não consegue explodir*

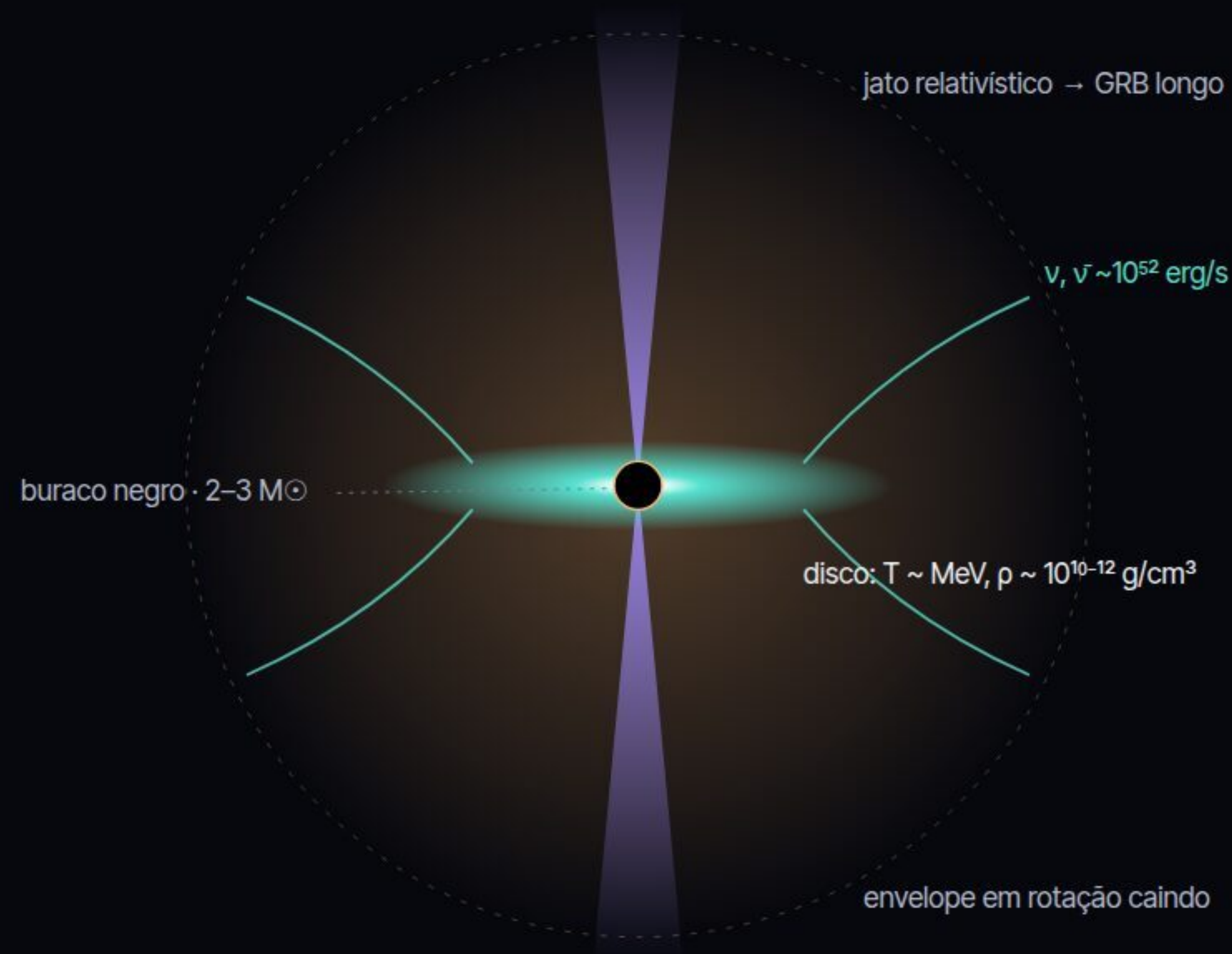


Uma estrela **Wolf-Rayet** de $\sim 30 M_{\odot}$, girando depressa, perdeu o envelope de hidrogênio.

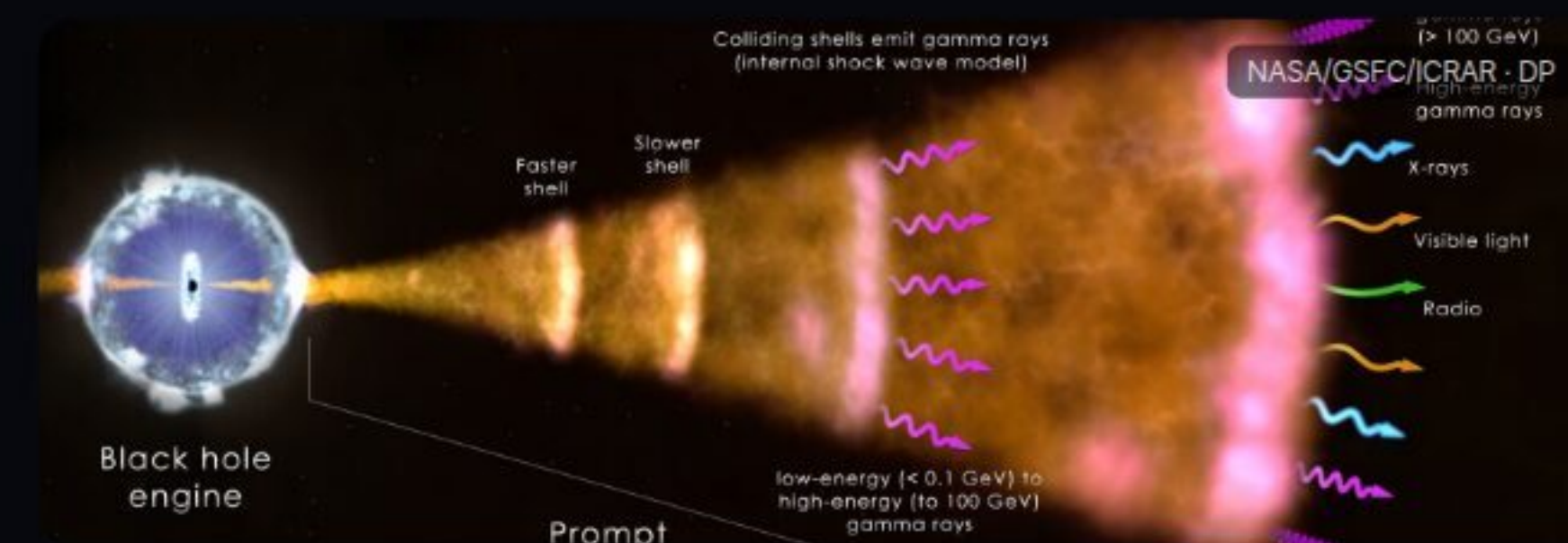
- O núcleo de ferro colapsa e o choque **não reverte**: forma-se um **buraco negro** de $\sim 2-3 M_{\odot}$.
- O envelope tem momento angular demais para cair direto: forma-se um **disco de acreção** a poucos r_s .
- Acreção de $0,01-1 M_{\odot}/s$ por dezenas de segundos → **jatos relativísticos** que furam a estrela.

WR 124, fotografada pelo JWST em 2023: o tipo de estrela que pode terminar assim.

Um motor *resfriado por neutrinos*



No disco interno, a matéria é tão quente e densa que **fótons ficam presos**. Quem leva o calor embora são os **neutrinos**: é um NDAF (*neutrino-dominated accretion flow*).



E esses neutrinos são emitidos a **poucos r_s** de um buraco negro em rotação, onde a geometria é Kerr, não Minkowski.

A emissão acontece *dentro do poço*

FONTE	RAIO DE EMISSÃO	R_S/R	$E_{\text{EMITIDA}}/E_\infty$
Sol, núcleo	$\sim 0,2 R_\odot$	2×10^{-5}	1,00001
proto-estrela de nêutrons, ~1 s	neutrinosfera ≈ 30 km	0,14	1,08
estrela de nêutrons, tardia	≈ 12 km	0,34	1,24
disco de colapsar, ISCO (Schwarzschild)	$3 r_s$, em órbita	0,33	1,41
disco em torno de Kerr rápido	$< 3 r_s$	$> 0,5$	$> 1,4 \cdot + \text{Doppler}$

A energia que o DUNE mede é E_∞ . A energia que entra no potencial MSW, nas colisões e nas conversões coletivas é a **local** — até 40% maior.

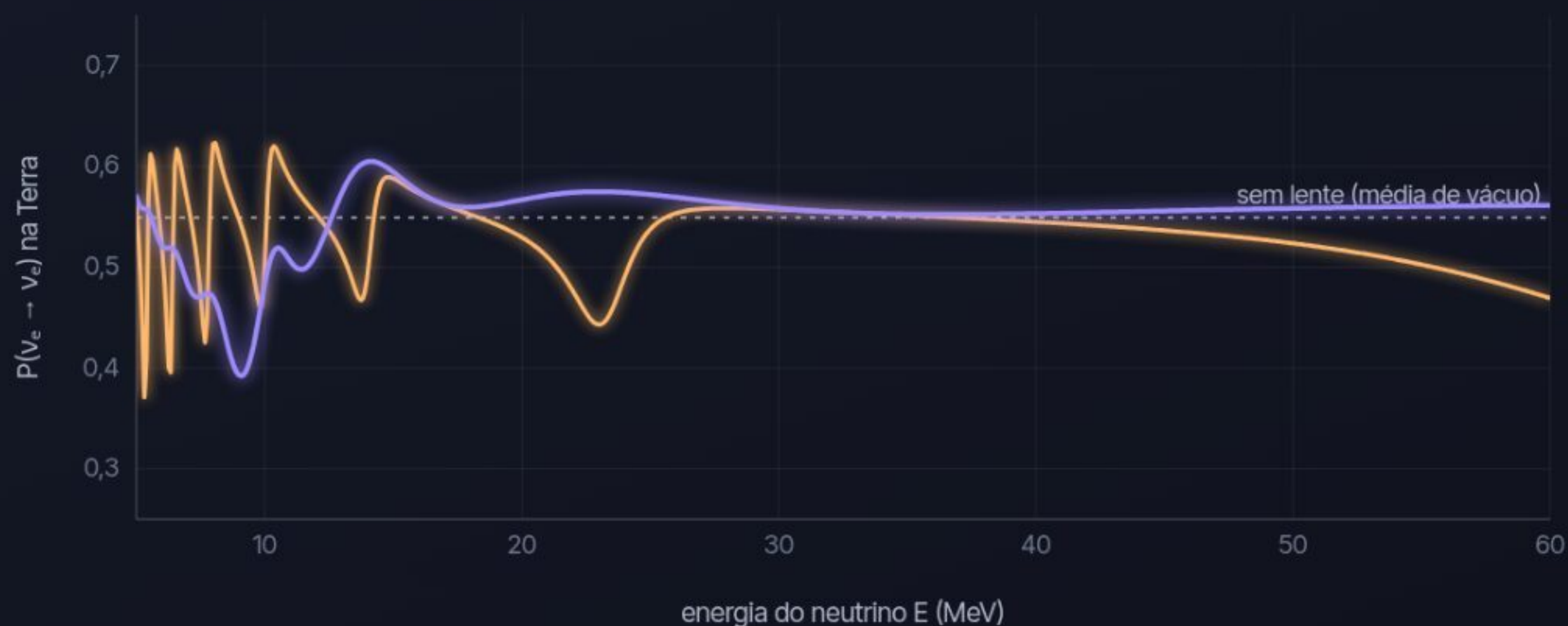
Os raios saem **curvados**: a neutrinosfera parece maior, e a distribuição angular dos neutrinos que se cruzam acima dela muda.

No disco, a razão é $u^t = (1 - 3M/r)^{-1/2}$: redshift gravitacional e transversal juntos. O Doppler do movimento orbital soma ou subtrai conforme a direção.

Uma lente gravitacional *pesa o neutrino*

INTERATIVO

— ordenamento normal — invertido



massa do mais leve

20 meV

desalinhamento β/θ

E

0,50

massa da lente

10,0 $M_\odot$

raio de Einstein 2,85 mas

 b_+, b_- 18,3 · 11,1 UA

diferença efetiva de caminho 60,9 km

fase das franjas a 10 MeV (NO) 3,09 · 3,66 · 22,45 rad

Fonte a 10 kpc, lente a meio caminho. Dois caminhos, b_+ e b_- . A fase comum, $\sim m^2 L/E$, é enorme e se perde em qualquer resolução de energia. A diferença entre caminhos sobrevive:

$$\Delta\Phi_k = \frac{m_k^2 \Delta b^2}{4E} \left(\frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} \right)$$

Cada autoestado de massa faz **sua própria franja**. Mude a massa do mais leve: o padrão muda, e o ordenamento também deixa marca.

Lente pontual, campo fraco, sem matéria; amplitudes $\propto \sqrt{|\mu_\pm|}$.

O que a gravidade *pode nos contar*

MASSA ABSOLUTA

Interferência entre caminhos lenteados é sensível a m_k^2 e ao ordenamento (Fornengo et al. 1997; Swami et al. 2020).

SABOR PERTO DA FONTE

MSW e conversões coletivas em grandezas locais; raios curvados mudam o “halo” e as instabilidades rápidas de sabor (Cherry et al. 2012).

FORMAÇÃO DE BURACO NEGRO

O sinal de neutrinos de uma supernova que vira buraco negro é **cortado abruptamente**: um relógio para medir tempos de voo e massas (Beacom, Boyd & Mezzacappa 2001).

NUCLEOSSÍNTESE

Em discos de colapsar, o espectro de ν e $\bar{\nu}$ que fixa Y_e é deslocado e focalizado pela RG — muda a produção de elementos pesados (Caballero, McLaughlin & Surman 2012).

PRINCÍPIO DE EQUIVALÊNCIA

Se sabores diferentes sentissem a gravidade de forma diferente, a oscilação ganharia um termo $\propto \Delta\gamma\Phi E$ (Gasperini 1988; Halprin & Leung 1991).

DESCOERÊNCIA

Pacotes de onda de massas diferentes se separam; em campos fortes, atrasos de Shapiro e desvios também dependem de m_k .

DUNE: *1300 km* de Fermilab a Dakota do Sul



Detector distante: 4 módulos de ~17 kt de argônio líquido (TPCs), a 1,5 km de profundidade.
ProtoDUNE, no CERN, é o protótipo em escala real.



Metas: δ_{CP} , **ordenamento**, **octante** — e neutrinos de supernova.

CP e ordenamento *no mesmo gráfico*



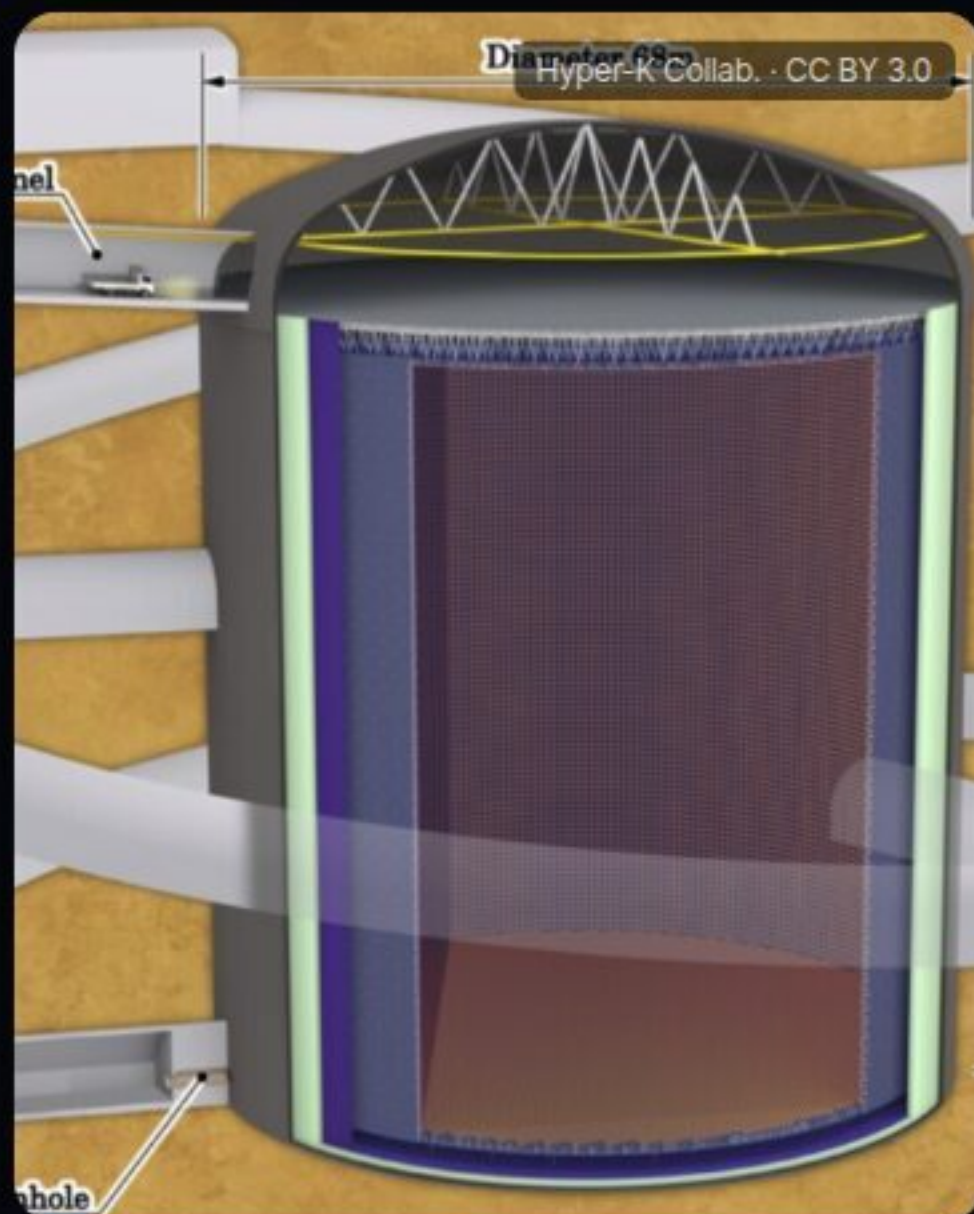
$L = 1\,285$ km, crosta com $\rho = 2,85$ g/cm³.
 Expansão de Cervera et al. (2000) em θ_{13} e $\Delta m^2_{21}/\Delta m^2_{31}$.

O efeito de matéria **separa ν de $\bar{\nu}$** conforme o ordenamento; δ_{CP} desloca e deforma o pico.

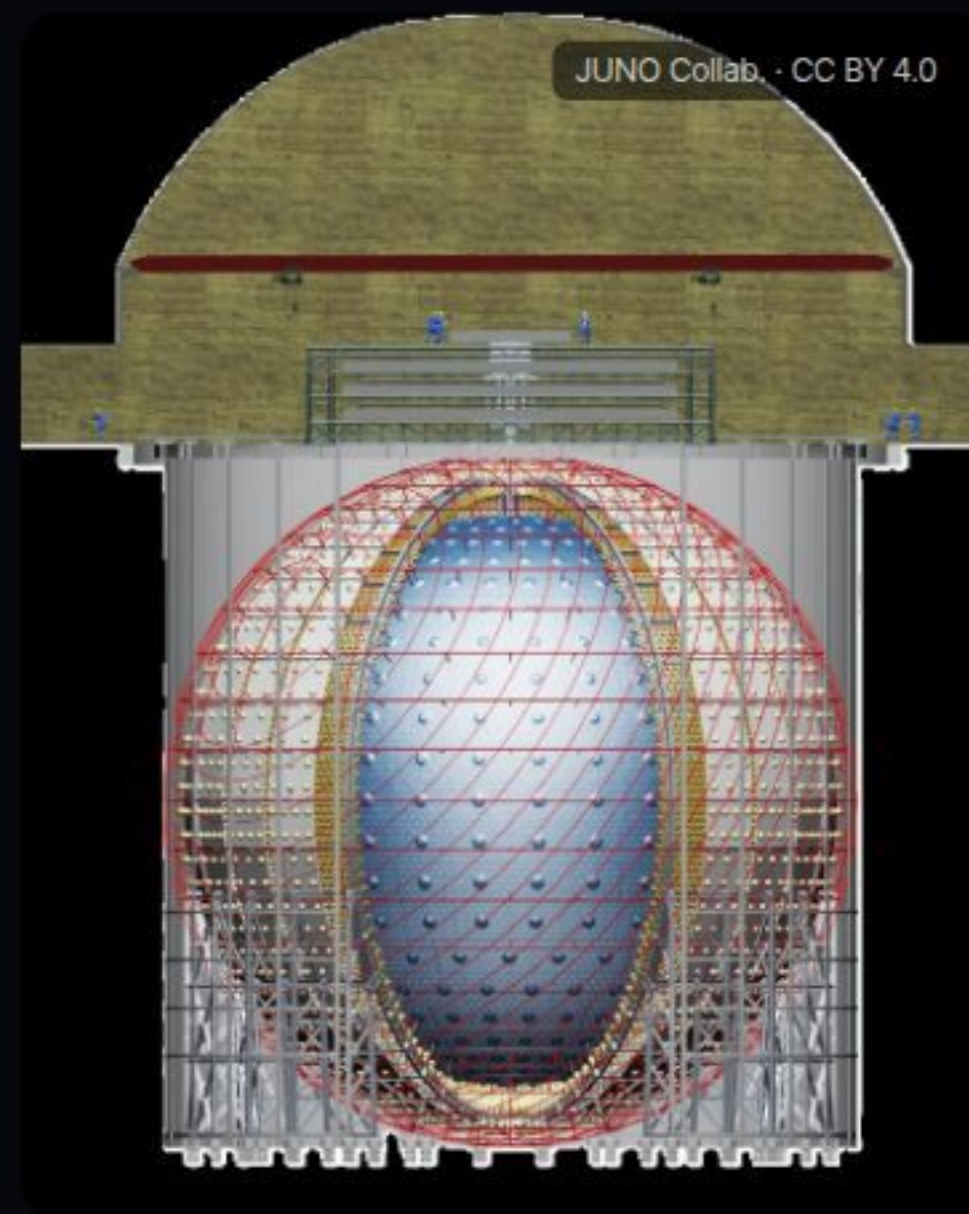
SUPERNOVA NA GALÁXIA

O DUNE é único para ν_e ($\nu_e + {}^{40}\text{Ar} \rightarrow e^- + {}^{40}\text{K}^*$): milhares de eventos para uma SN a 10 kpc, com o pico de neutronização e, se houver, o **corte** da formação de um buraco negro.

Ouvidos abertos para *o próximo colapso*



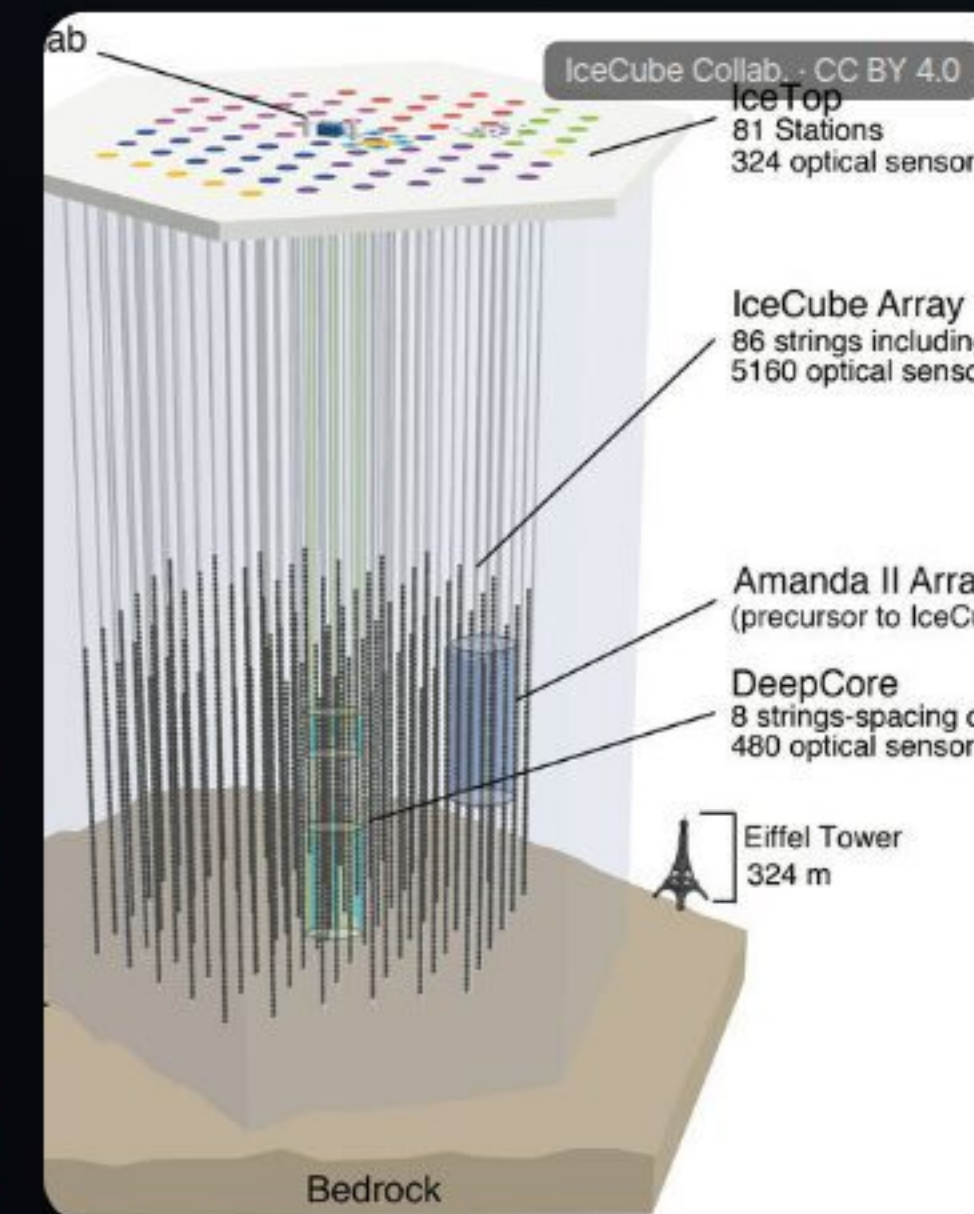
Hyper-Kamiokande — 260 kt de água, ~2028. Milhares de $\bar{\nu}_e$ de uma SN galáctica.



JUNO — 20 kt de cintilador em Jiangmen, operando desde 2025. Ordenamento por reatores a 53 km.



IceCube — 1 km³ de gelo no Polo Sul. TXS 0506+056 (2017), NGC 1068, o plano galáctico.



O detector: 5 160 módulos ópticos entre 1,45 e 2,45 km de profundidade. E o KM3NeT, no Mediterrâneo, viu ~220 PeV (2025).

Duas densidades, *dois encontros*

A estrela oferece **todas** as densidades entre 10^{14} g/cm³ no núcleo e quase nada no envelope. Cada ressonância escolhe a sua.

$$\rho_{\text{res}} = \Delta m^2 \cos 2\theta \cdot m_N / (2\sqrt{2} G_F E Y_e)$$

A MESMA CONDIÇÃO, COM O Δm^2 E O θ DE CADA PAR

RESSONÂNCIA	Δm^2	P A 20 MEV
H , θ_{13}	$2,5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	$1,6 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$
L , θ_{12}	$7,5 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	19 g/cm³

As duas ficam no **envelope**, não no núcleo: a ressonância H está a dezenas de milhares de quilômetros do centro, e a L ainda mais longe.

SÓ UMA DELAS ENCONTRA O CHOQUE

A frente de choque leva segundos para varrer o envelope. Quando ela passa por $1,6 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$, cruza a ressonância **H**. Quando chega aos 19 g/cm³ da **L**, já está fraca e difusa.

Por isso todo o resto desta palestra é sobre a H.

$Y_e = 0,5$. A densidade escala com $1/E$: a 5 MeV a ressonância H está em $6,3 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$, e a 60 MeV em $5,3 \times 10^2$.

A frente varre o envelope e *cruza a ressonância H*

Revivido, o choque corre para fora a $\sim 1,6 \times 10^4$ km/s, varrendo o envelope.

A ressonância **MSW-H** não mora num raio: mora numa **densidade**.

$$\rho_{\text{res}} \approx 1,6 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$$

A 20 MEV · $6,3 \times 10^3$ A 5 MEV · $5,3 \times 10^2$ A 60 MEV

Como o choque comprime e empurra o envelope, **o raio onde essa densidade vive corre para dentro** enquanto o choque corre para fora. Os dois vão se encontrar.

APÓS O REBOTE

RAIO DO CHOQUE

RAIO DA RESSONÂNCIA

3,0 s

35 011 km

34 933 km

10,0 s

149 106 km

12 471 km

EM $T \approx 3$ S ELES COINCIDEM

78 km de diferença em 35 mil, ou **0,2%**. Durante uma janela de poucos segundos, a frente de choque está **em cima** da ressonância, e é ali que o sabor do neutrino é decidido.

Perfis derivados de M15-7b, Garching CCSN Archive (A. Wongwathanarat), medianas angulares.



PARTE TRÊS · RESULTADOS

GHOST

Quais estruturas de densidade de uma supernova mudam o sabor que chega ao DUNE — e quanto custa ignorar a única que importa: a frente de choque na ressonância MSW.

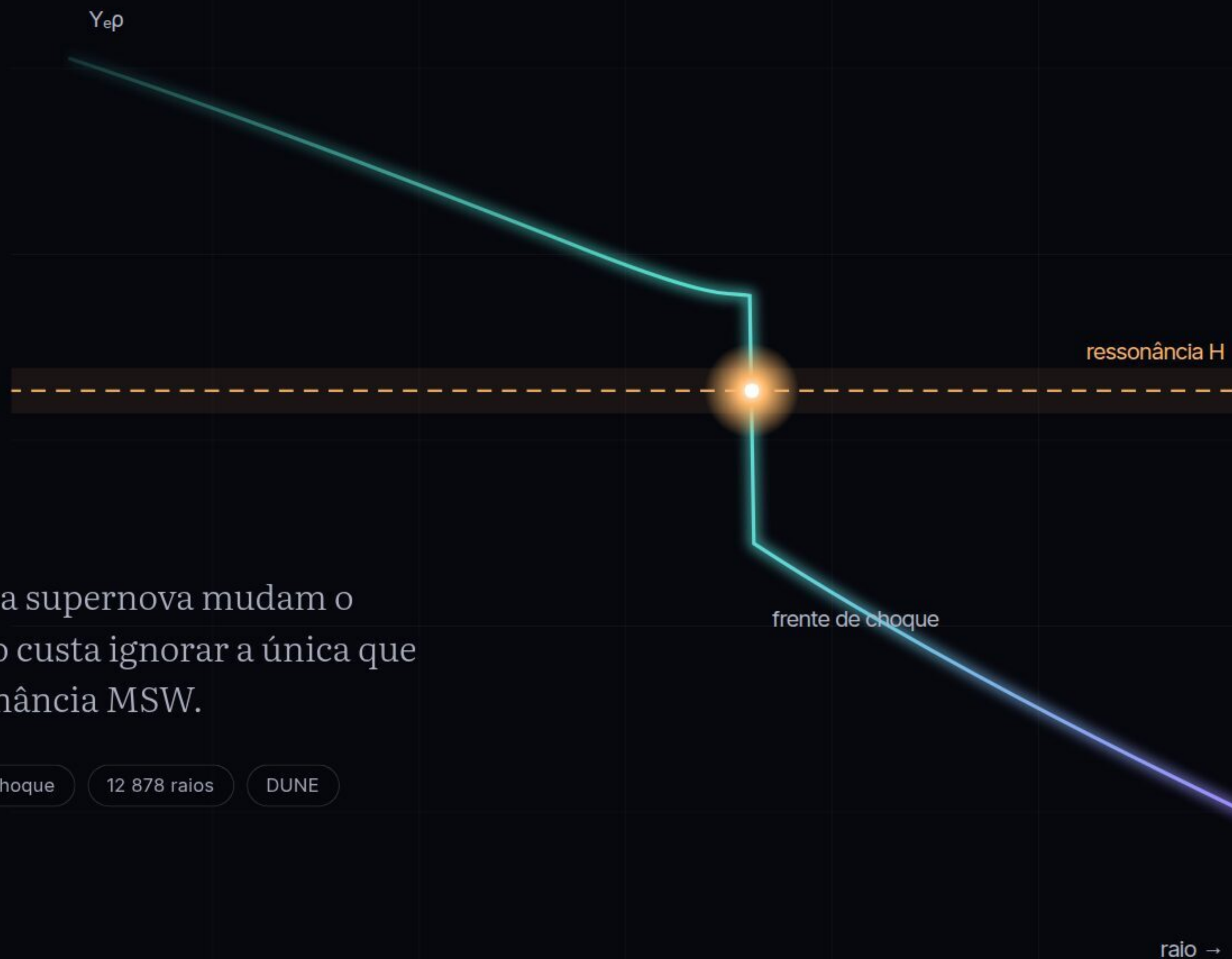
propagador de Chebyshev

ressonância H

frente de choque

12 878 raios

DUNE



GHOST: oscilação de sabor *sem atalhos*

$$H(r) = \frac{1}{2E} U \text{diag}(0, \Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2) U^\dagger + \text{diag}(\sqrt{2} G_F Y_e \rho(r)/m_u, 0, 0)$$

TRÊS SABORES, COM FASE CP, AO LONGO DE CADA RAIÓ

$$|\psi(r+\Delta r)\rangle = e^{-iH\Delta r} |\psi(r)\rangle \approx \sum_k c_k T_k(\tilde{H}) |\psi\rangle$$

EXPANSÃO DE CHEBYSHEV · LIMITES ESPECTRAIS RIGOROSOS · FATIAS BISSECTADAS

Núcleo em C (fork do DAEDALUS, código de caminhadas quânticas em grafos meu e do Prof. Edgard Amorim). O hamiltoniano complexo roda num mergulho real 2n×2n; exposto como uma *FlavorTransformation* do SNEWPY, o resto da cadeia não muda.

VALIDAÇÃO

RESULTADO

contra NuOscProbExact (método independente)

$2,2 \times 10^{-14}$ em 320 casos

3 sabores + δ_{CP} em matéria, contra expm

$7,2 \times 10^{-15}$

envelope $\rho \propto r^{-3}$: P_{ee} contra $\sin^2\theta_{13}$

$0,0223635 \times$
 $0,0223608$

espectro DUNE, 200 energias × 2

13 ms

DA PARTE II PARA CÁ

Na trajetória radial, os termos gravitacionais da fase **se cancelam** (Fornengo et al.). O que decide o sabor que sai da estrela é a **estrutura de densidade** que o neutrino atravessa.

Por que *Chebyshev*

$$|\psi(x+\Delta x)\rangle = e^{-iH\Delta x} |\psi(x)\rangle$$

O PROBLEMA: APLICAR A EXPONENCIAL, FATIA POR FATIA DO PERFIL

$$e^{-iH\Delta x} \approx \sum_k c_k T_k(\tilde{H}), \quad c_k \propto (-i)^k J_k(\lambda\Delta x)$$

POLINÔMIOS DE CHEBYSHEV EM H ; COEFICIENTES = FUNÇÕES DE BESSEL



1 · PRECISÃO GARANTIDA

Os coeficientes caem super-exponencialmente quando a ordem passa de $\sim \lambda\Delta x$ (λ : raio espectral). Com limites espectrais rigorosos, o GHOST sabe quantos termos usar para chegar à precisão de máquina — daí os $2,2 \times 10^{-14}$ contra o NuOscProbExact.

2 · PASSOS GRANDES

Cada fatia de densidade constante é propagada **de uma vez**, mesmo cobrindo muitos L_{osc} . Um Runge–Kutta pediria passos menores que L_{osc} e acumularia erro e perda de unitariedade em milhares de km.

3 · SEM DIAGONALIZAR

Só produtos matriz $\times$ vetor. A norma se conserva no nível do arredondamento.

4 · QUALQUER H HERMITIANO

O mesmo código faz 2 ou 3 sabores, fase CP, estéreis e, por trajetórias quânticas, decoerência. Massa e matéria entram como “auto-laços” na diagonal; o H complexo, por um mergulho real $2n \times 2n$.

Seis supergigantes *azuis*, explodidas em 3D

Modelos de A. Wongwathanarat e H.-Th. Janka feitos para a **SN 1987A**, cuja progenitora, **Sanduleak -69 202**, era uma supergigante **azul** — o caso atípico que a tornou famosa.

MODELO	PROGENITORA	REFERÊNCIA
M15-7b	fusão binária (Menon & Heger)	Utrobin+ 2021
W16-3	estrela única	Utrobin+ 2019
W18-3	estrela única	Utrobin+ 2019
W18r-2	estrela única	Utrobin+ 2019
W18x-2	estrela única	Utrobin+ 2019
W20-5	estrela única	Utrobin+ 2019

Janka recomendou deixar de fora B15-1 e N20-4 (envelope colado à mão num núcleo de hélio). O M15-7b reproduz a cor e a luminosidade de Sanduleak e a curva de luz da SN 1987A.

O QUE SIMULAM

Explosão **guiada por neutrinos** em 3D (PROMETHEUS-HOTB): do rebote, passando pelo revivescimento do choque, até muito depois do rompimento na superfície — com a mistura de elementos e o ^{56}Ni . As curvas de luz (CRAB) são comparadas com a SN 1987A.

O QUE RECEBEMOS

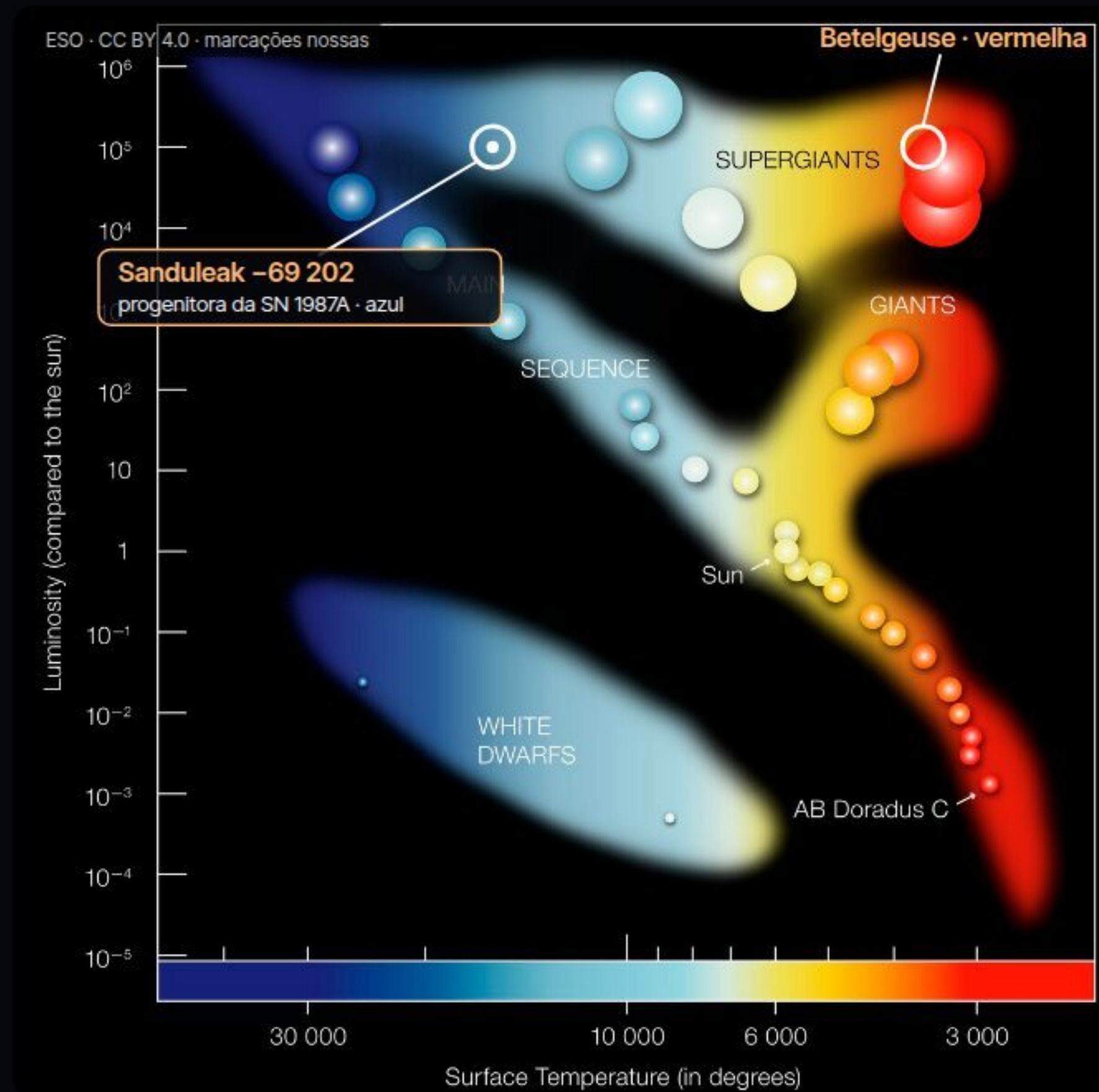
Instantâneos 3D numa grade Yin-Yang: $2 \times 137 \times 47$ direções $\times$ 2400 zonas radiais = **12 878 raios**, com densidade, Y_e , temperatura, velocidade e composição. Épocas de $\sim 0,3$ s a ~ 10 s após o rebote — a janela em que o choque cruza a ressonância H.

AZUL, NÃO VERMELHA — E POR QUE ISSO IMPORTA

A próxima supernova galáctica será quase certamente uma supergigante **vermelha**. A banda (t, E) onde o efeito vive fica dentro do núcleo de hélio, que não sabe a cor do envelope; Janka acha que o resultado se transfere. É um argumento, ainda não um cálculo.

Dados: Garching CCSN Archive, cortesia de H.-Th. Janka e A. Wongwathanarat (MPA). Wongwathanarat, Müller & Janka, A&A 577, A48 (2015); Utrobin et al., A&A 624, A116 (2019); ApJ 914, 4 (2021).

Supergigantes *azuis* e vermelhas



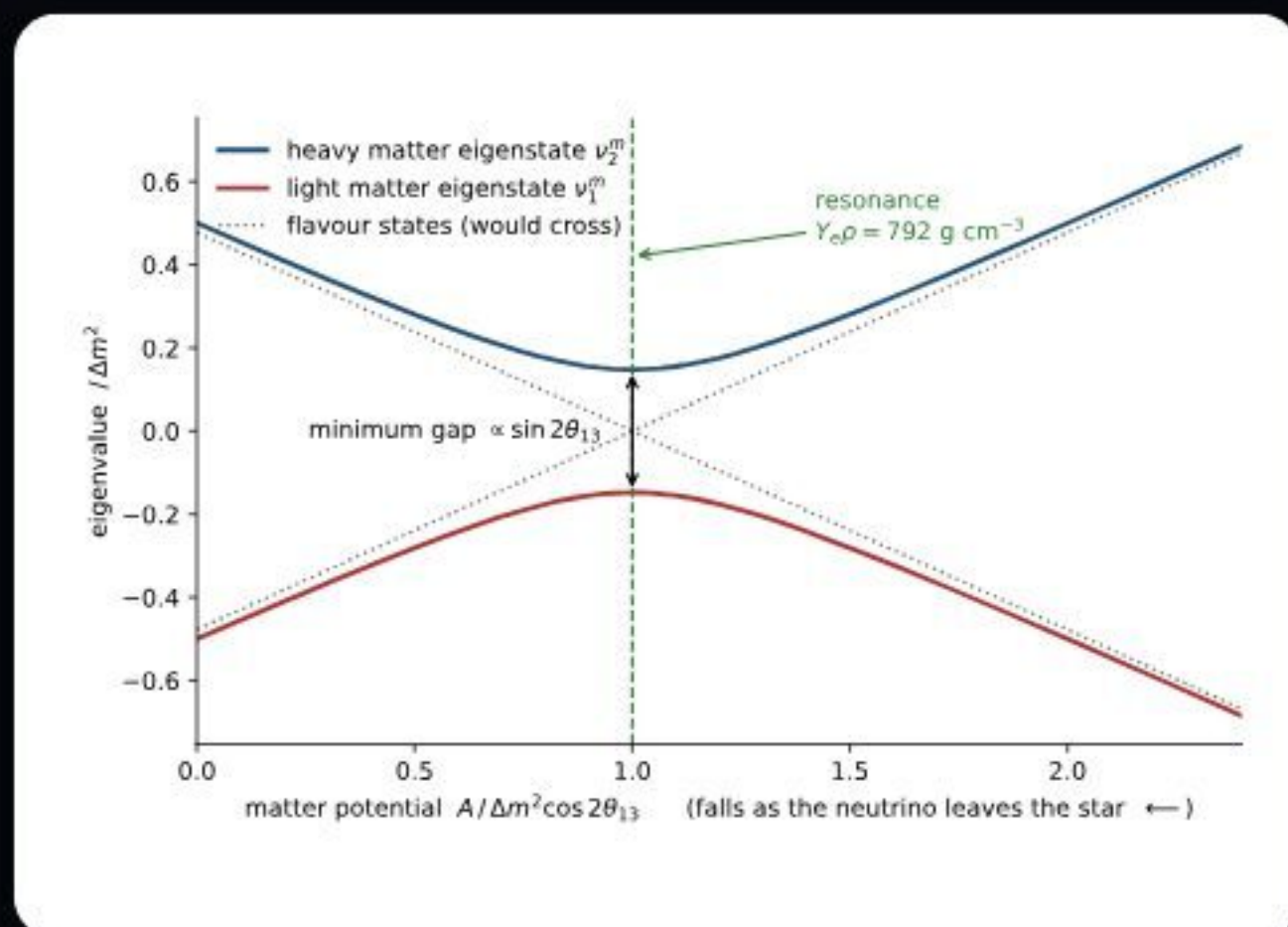
Estrelas de mais de $\sim 8 M_{\odot}$ terminam a vida no topo do diagrama, como **supergigantes**. A cor diz o tamanho do envelope de hidrogênio:

	AZUL	VERMELHA
exemplo	Sanduleak -69 202	Betelgeuse
temperatura	$\sim 16\,000\text{ K}$	$\sim 3\,600\text{ K}$
raio	$\sim 50 R_{\odot}$	$\sim 800 R_{\odot}$
luminosidade	$\sim 10^5 L_{\odot}$	$\sim 10^5 L_{\odot}$

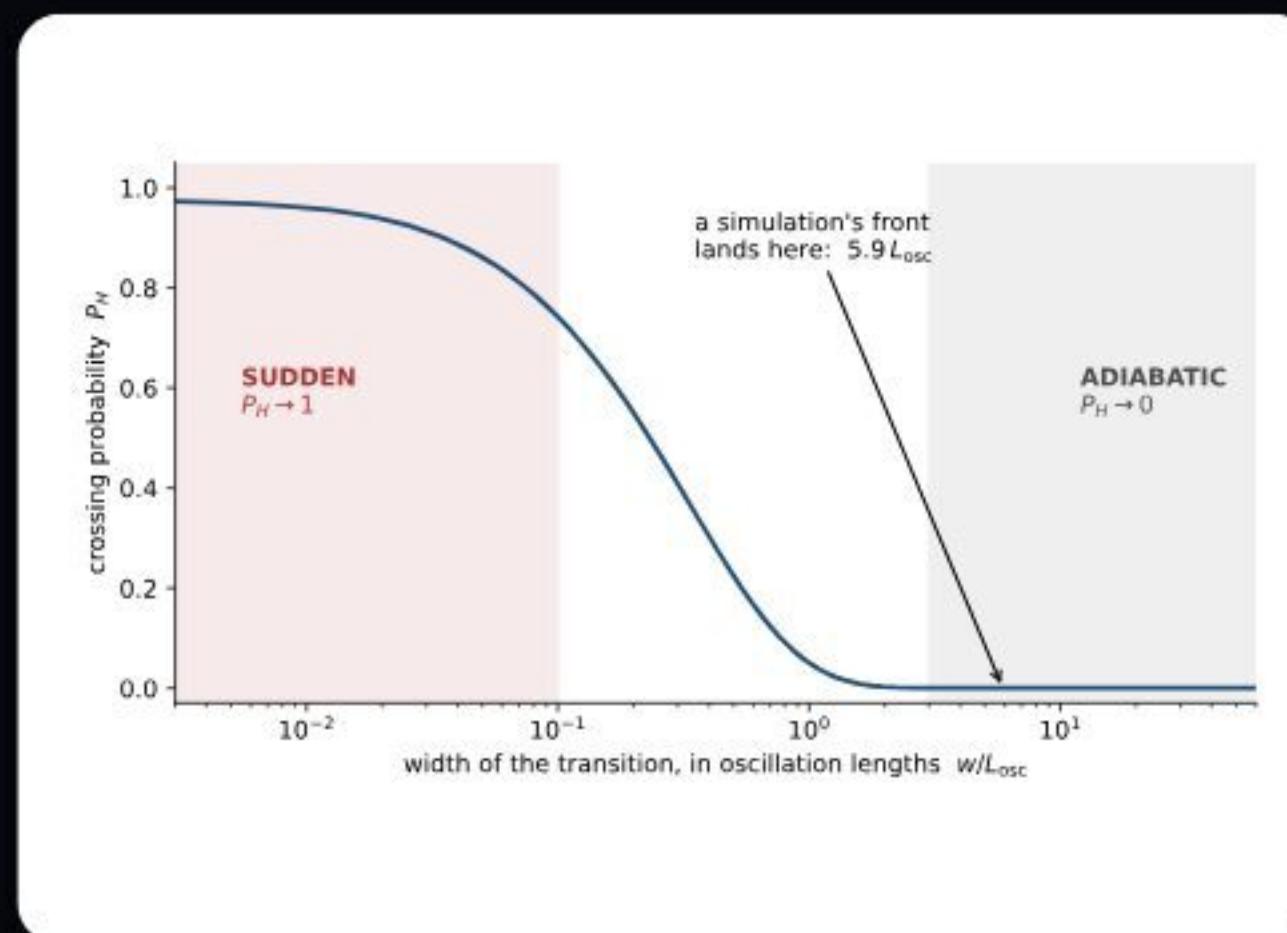
A SN 1987A foi a exceção: uma supergigante **azul**, compacta. Os seis modelos de Garching foram feitos para ela. A maioria das supernovas de colapso — e provavelmente a próxima na Galáxia — vem de supergigantes **vermelhas**.

Para o nosso efeito, o que importa é o núcleo de hélio, que é parecido nas duas: o envelope fica muito além da ressonância H.

Uma onda de choque cruza *a ressonância*



Na ressonância H os dois autoestados de matéria quase se tocam.



Cruzar devagar: $P_H = 0$. Cruzar uma descontinuidade: $P_H \rightarrow 1$.

Nos primeiros segundos após o rebote, a **frente de choque está sobre a ressonância H**. O que decide o sabor que o DUNE mede é a forma de uma onda de choque.

ORDENAMENTO	P_{EE} ADIABÁTICO
normal	0,022
invertido	0,30

Um fator **13** na sobrevivência de ν_e — e argônio conta justamente ν_e .

Três etapas, e *só duas amadureceram*

1 · HIDRODINÂMICA

Modelos 3D entregam fluxos resolvidos em tempo e ângulo.

2 · TRANSFORMAÇÃO DE SABOR — ESTA ETAPA

No SNEWPY 1.5.1, para MSW padrão, só dois números: $P_H = 0$ e $P_H = 1$. Nenhuma das dez classes depende do tempo após o rebote.

3 · DETECTOR

SNOWGLOBES converte fluxos em taxas de eventos.

“the shock front is steepened artificially to reintroduce the physical requirement of a density discontinuity which is lost in hydrodynamic simulations”

Barger, Huber & Marfatia, 2005

Tomàs et al. (2004) já afiavam a frente à mão. Vinte anos depois, a correção sumiu: trabalhos recentes passam 24 modelos 3D por uma constante adiabática.

Afiar a frente: *devolver o degrau*

“the shock front is *steepened artificially* to reintroduce the physical requirement of a *density discontinuity* which is lost in hydrodynamic simulations”

Barger, Huber & Marfatia, 2005



1 · NA NATUREZA: UM DEGRAU

A densidade salta numa espessura de centímetros. Para um neutrino que oscila em dezenas de km, é uma **descontinuidade perfeita**.

2 · NA SIMULAÇÃO: UMA RAMPA

Shock capturing: viscosidade numérica espalha o choque por ~1,6–1,7 células. Posição e força certas; **largura definida pela grade**, não pela física.

3 · A HIDRO NÃO LIGA; O NEUTRINO SIM

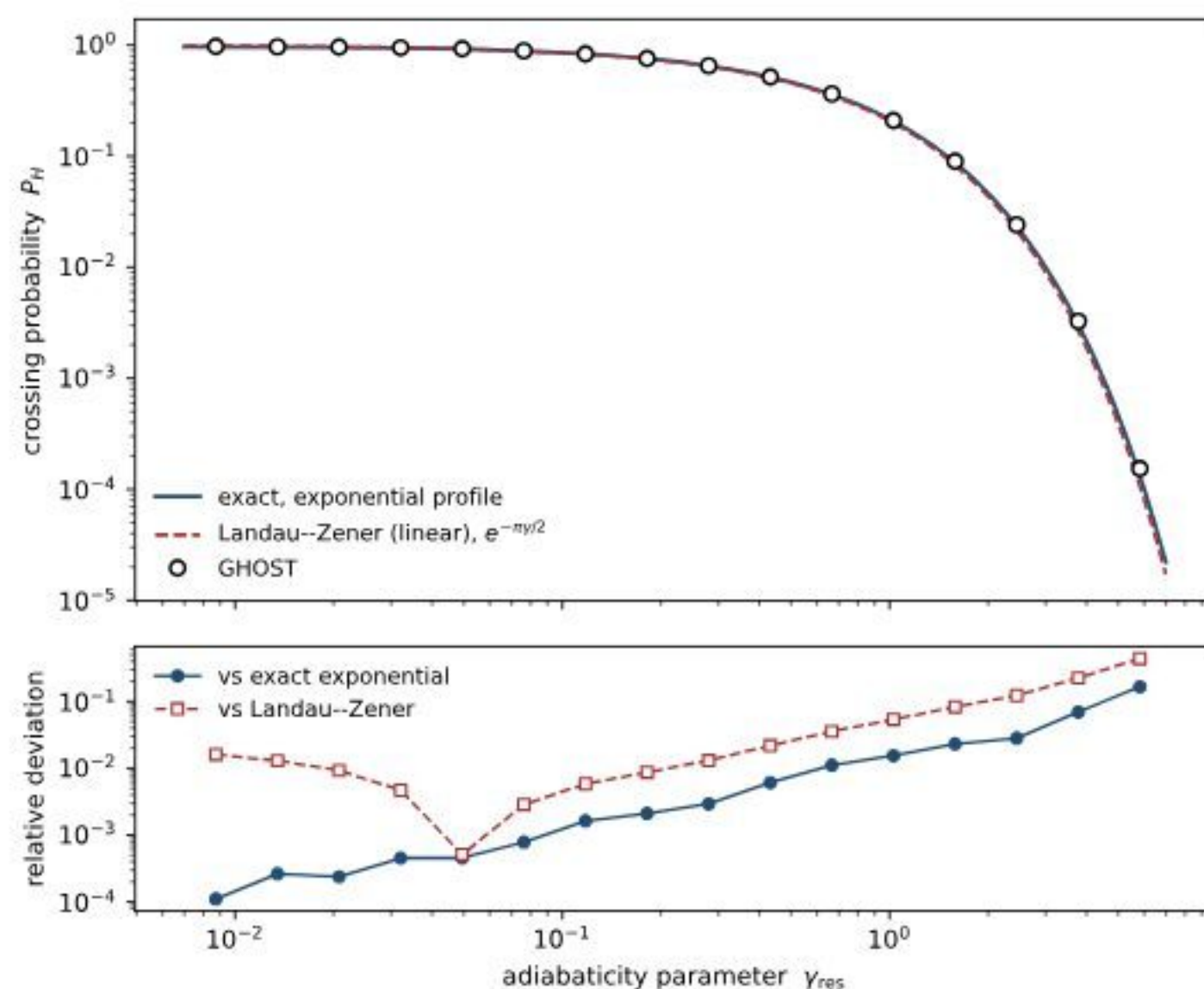
A conservação através do choque não depende da largura. O MSW depende só dela: $\gamma \propto \text{largura} / L_{osc}$. Rampa: $\gamma \approx 5$, $P_H \approx 0$. Degrau: $\gamma \approx 0,01$, P_H até ~0,85.

4 · O REMÉDIO: AFIAR À MÃO

Localiza-se a frente e troca-se a rampa por um degrau, com as mesmas densidades dos dois lados. “Artificial” devolve uma propriedade **física** que a grade destruiu.

A simulação acerta onde está o choque — mas não sabe quão abrupto ele é. E o neutrino só se importa com isso.

Adiabaticidade, e *o comprimento que mede tudo*



P_H contra o parâmetro de adiabaticidade: o **GHOST** (círculos) sobre o perfil exponencial exato e sobre a fórmula de Landau-Zener. Abaixo, o desvio relativo a cada um.

Na ressonância, os dois autoestados de matéria quase se tocam. Se o neutrino atravessa **devagar**, acompanha o autoestado e $P_H = 0$. Se atravessa **depressa**, salta, e $P_H \rightarrow 1$.

“Devagar” e “depressa” se medem contra um único comprimento, o de oscilação **na** ressonância:

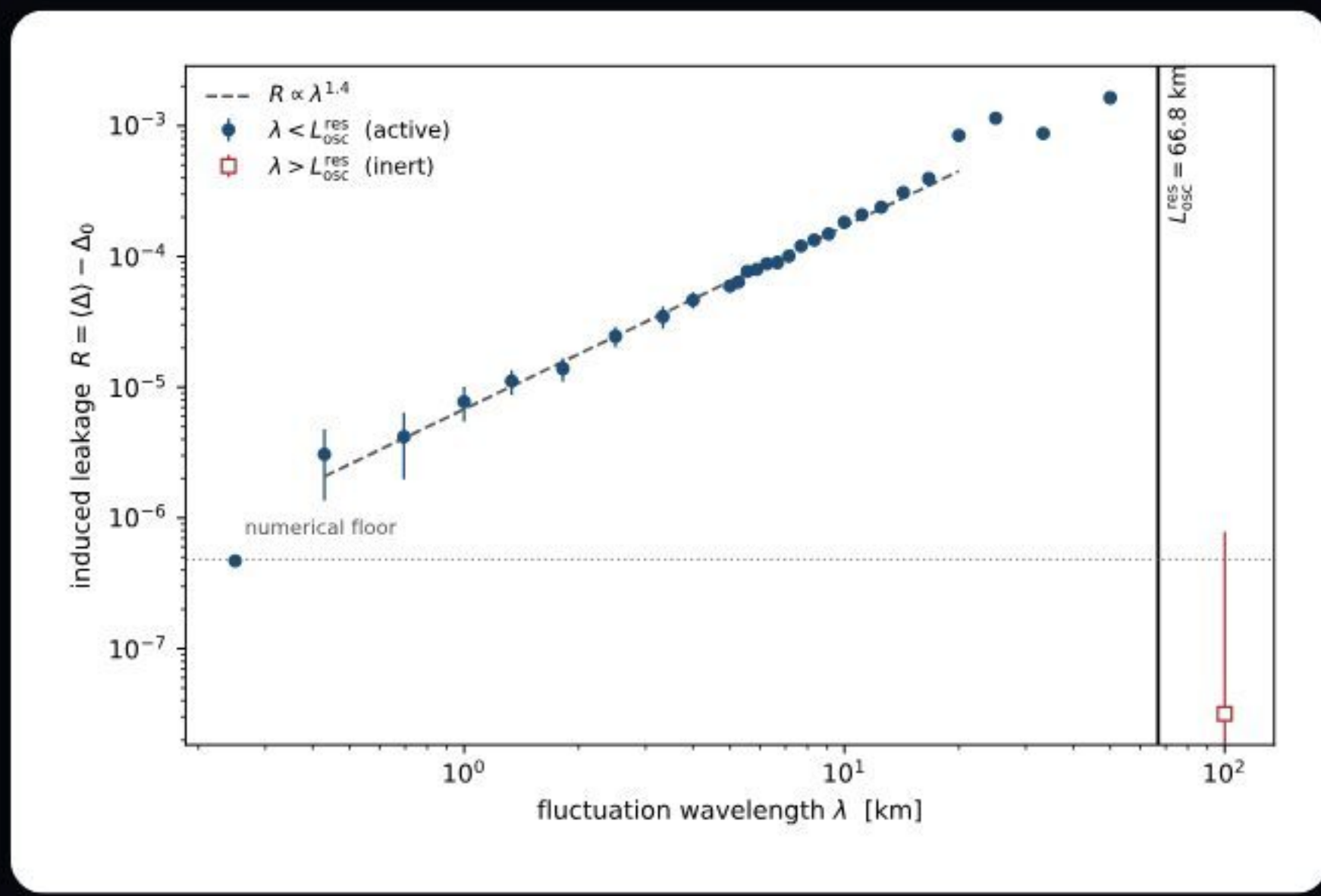
$$L_{osc} = 4\pi E / (\Delta m^2 \sin 2\theta_{13})$$

NA RESSONÂNCIA H, A 20 MEV: **67,6 KM**

É ESTA A RÉGUA DAS PRÓXIMAS LAMINAS

O critério de que uma estrutura só perturba a conversão se for **mais curta** que L_{osc} é medido nessa unidade. E a largura de frente gravada em M15-7b, **284 km**, são exatamente **$4,2 L_{osc}$** .

O que a ressonância *consegue ver*



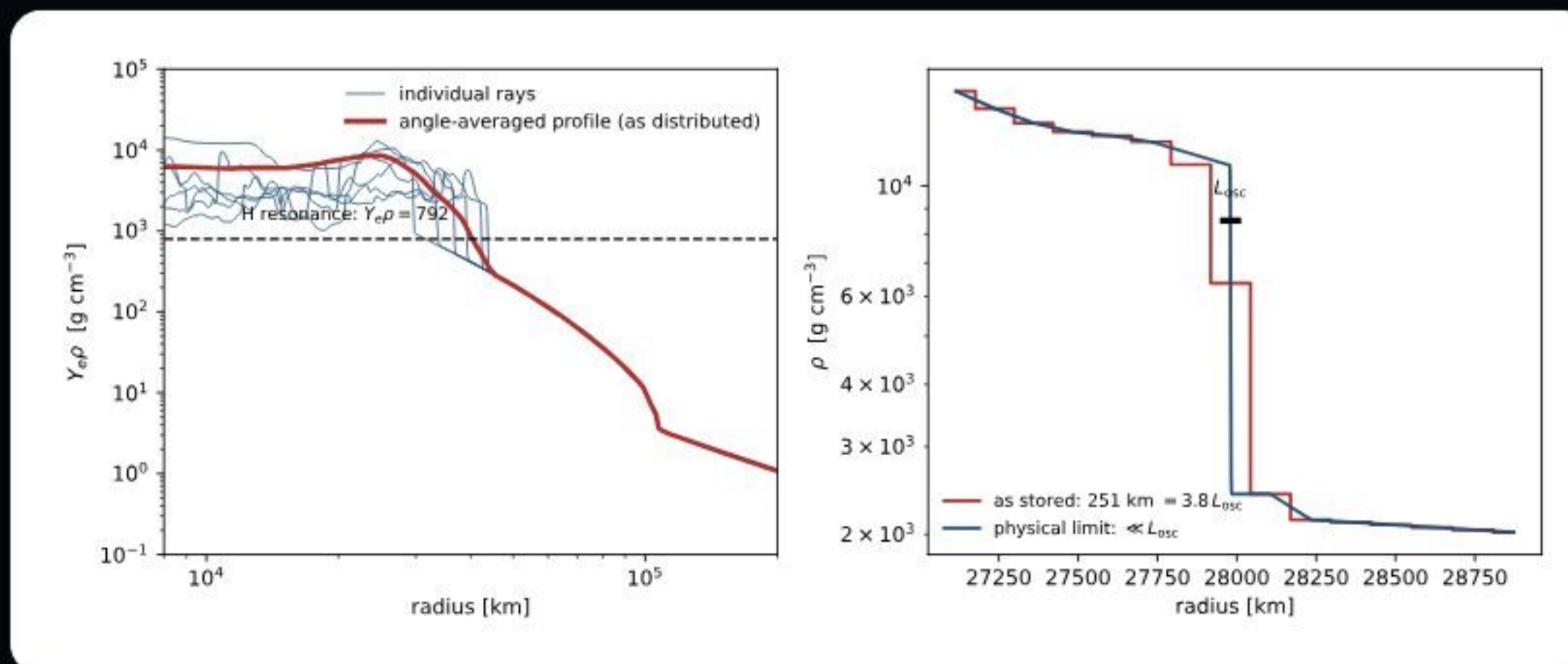
Vazamento induzido contra o comprimento de onda da flutuação: a resposta morre acima de L_{osc} na ressonância.

Uma estrutura só perturba a conversão se for **mais curta que L_{osc}** na ressonância. Abaixo disso, o efeito cresce com o **quadrado** do contraste — medido como potência **$2,02 \pm 0,03$** — e satura em 8%.

ESTRUTURA	CONTRASTE	ESCALA < L_{osc} ?	VEREDITO
turbulência	7×10^{-4}	✓	111× abaixo da saturação
convecção, SASI	$\mathcal{O}(1)$	✗ grande demais	nada
frente de choque	$\mathcal{O}(1)$	✓ descontinuidade	saturada

MAS NUMA SIMULAÇÃO...

A frente *não tem largura física*



Cada raio cruza a ressonância de forma abrupta; a média angular, não. À direita: a frente como gravada e no limite físico.

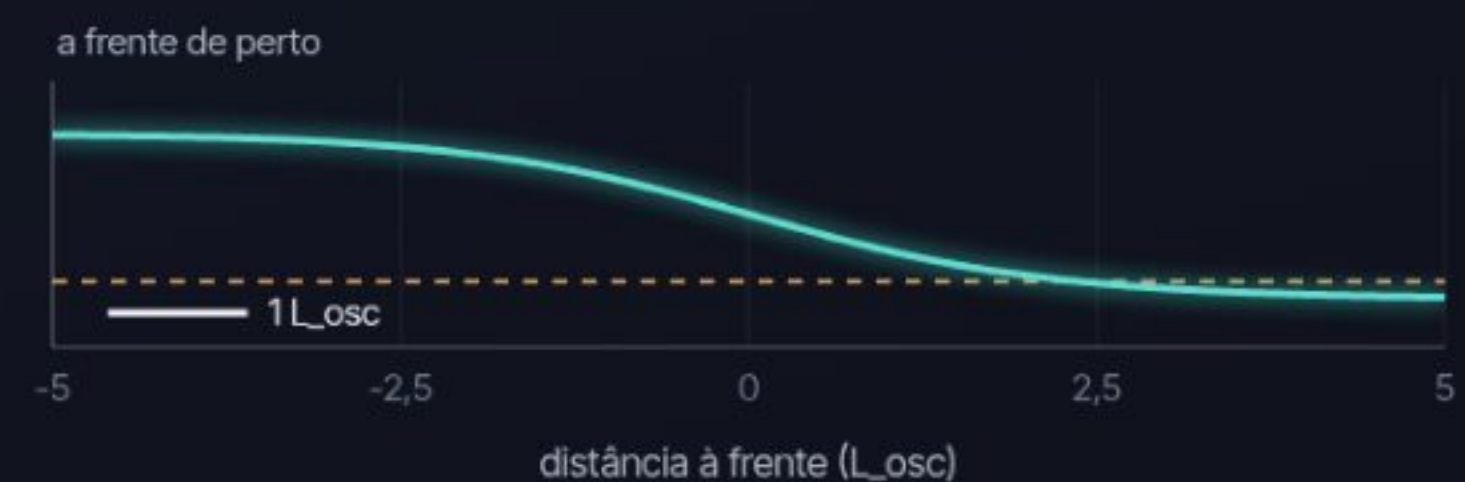
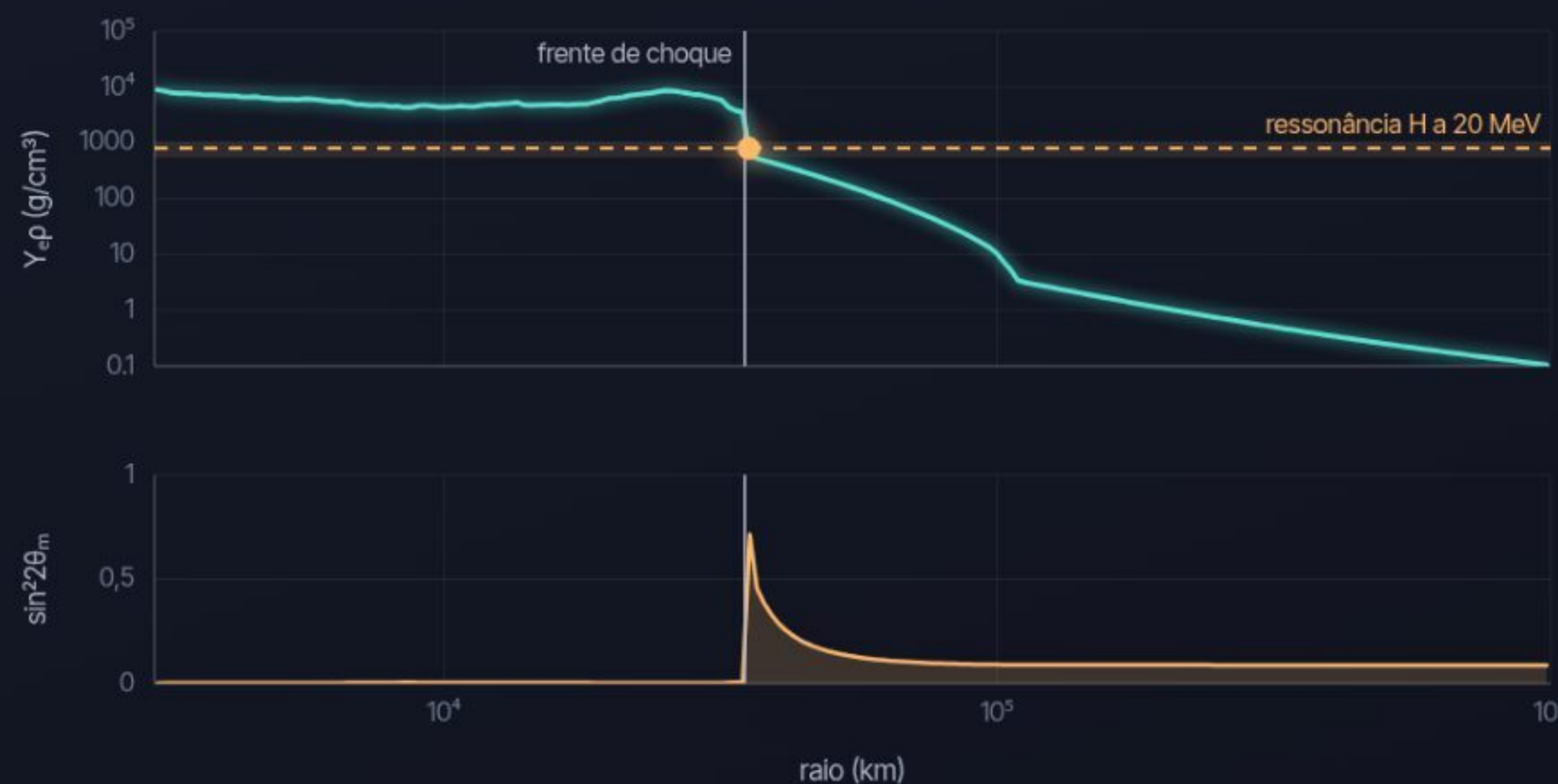
O choque real tem centímetros. O arquivo guarda a largura do esquema numérico.

MODELO (GARCHING)	LARGURA (L_{osc})	ZONAS
M15-7b	4,20	1,67
W16-3	3,81	1,65
W18-3	3,52	1,64
W18r-2	3,76	1,63
W18x-2	4,67	1,65
W20-5	4,22	1,65

Todos acima do limiar $\approx 3 L_{osc}$: propagar o arquivo como vem devolve o adiabático. **Um nulo produzido pela resolução.**

O choque alcança a ressonância *em $t \approx 3\text{ s}$*

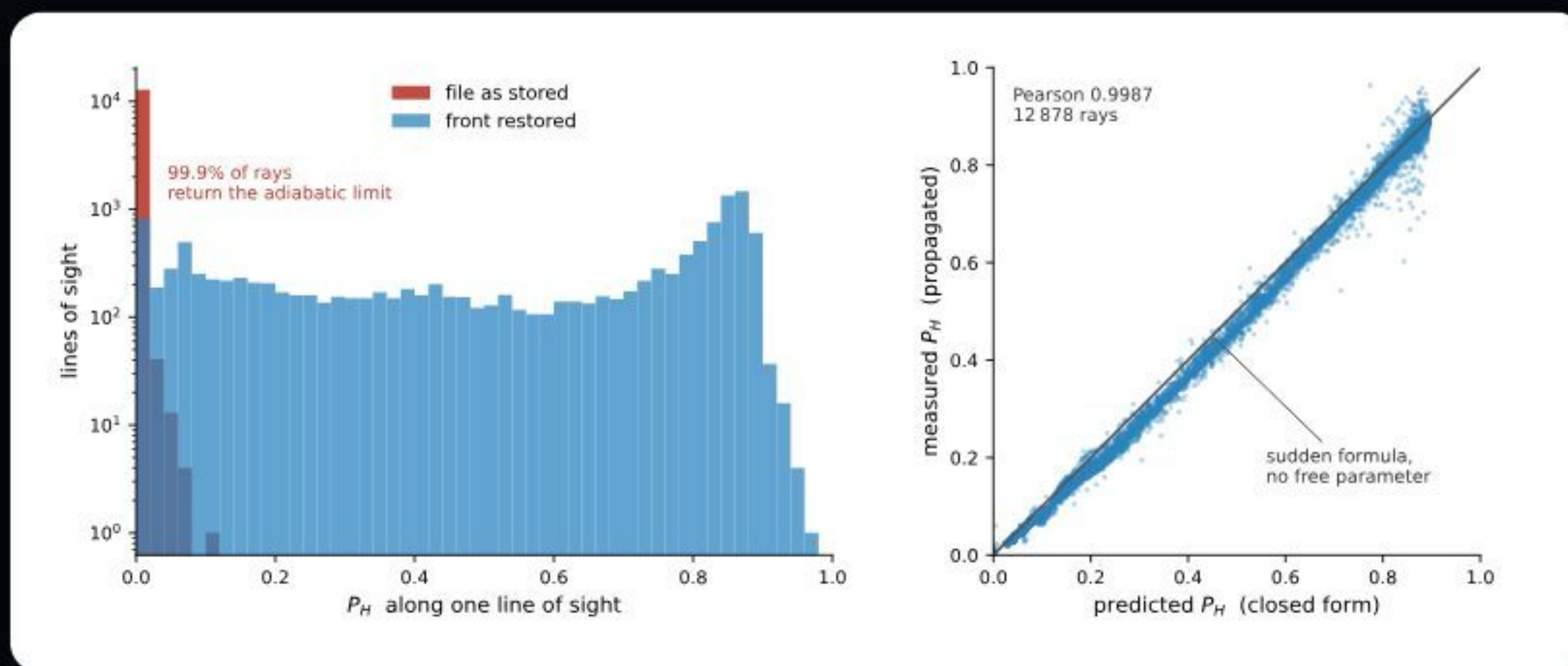
INTERATIVO · M15-7B



tempo após o rebote: 3,00 s energia: 20 MeV largura da frente w : 4,17 L_{osc}

R_{choque} $35,0 \times 10^3$ km R_{res} $35,6 \times 10^3$ km largura 278 km P_H $3,0e-4$ P_{ee} (NO) 0,022

Restaurar a frente remove *metade de P_H*



Todo o céu de M15-7b: **12 878 raios**, cada um propagado duas vezes.

0,44–0,76

ΔP_H absoluto, seis progenitores, 5 a 100 MeV (mediana 0,56)

O arquivo como gravado devolve o limite adiabático em **99,9%** dos raios. Com a frente restaurada, o espalhamento (d.p. 0,32) é de onde uma supernova é sorteada.

A forma fechada acompanha raio a raio: **Pearson 0,9987**, sem parâmetro livre.

Alguns por cento, *com sinal que depende da fonte*

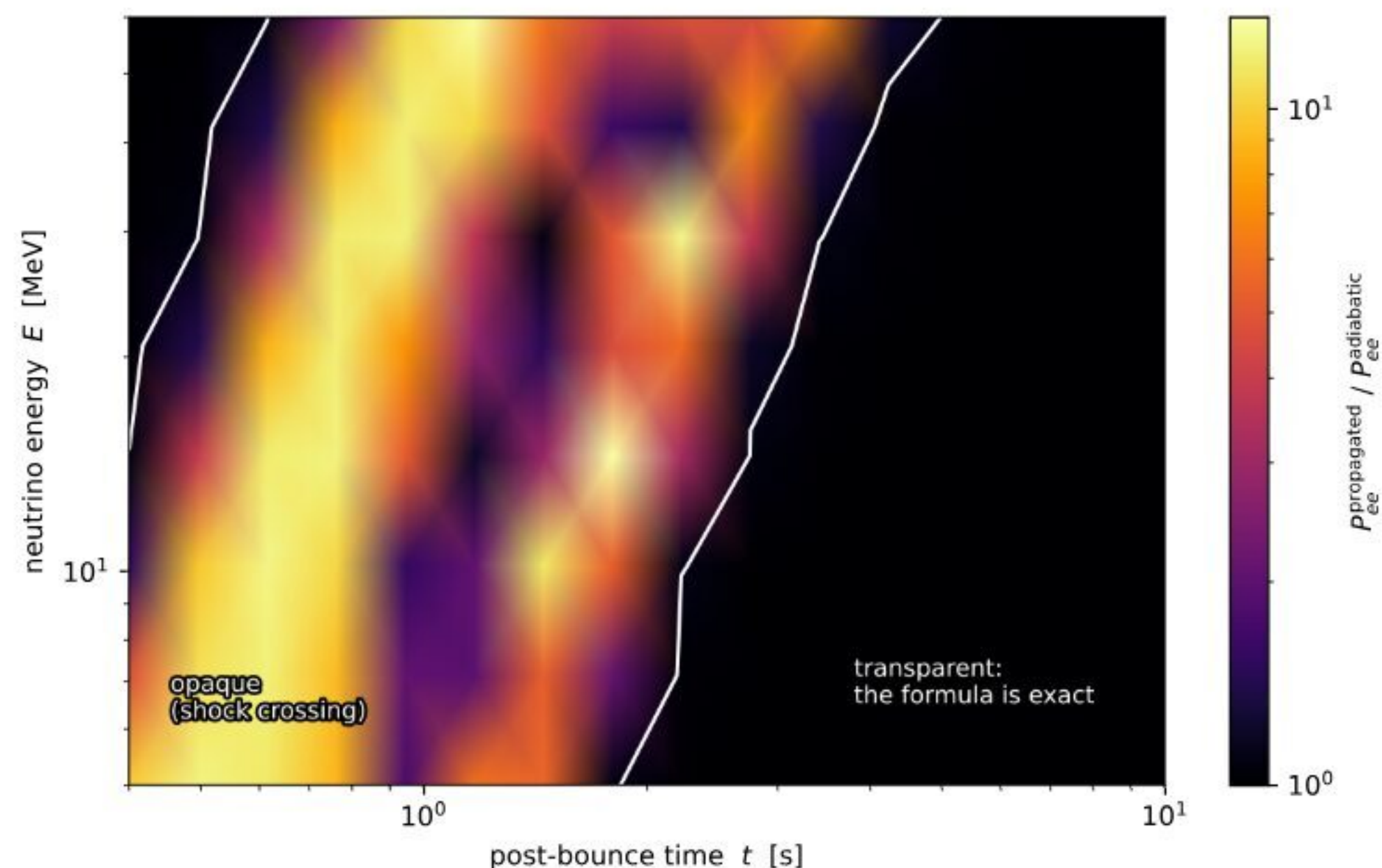
FAMÍLIA DE MODELOS	VIÉS NA CONTAGEM CC DE N_e
Nakazato	-4,0 a -4,2%
Garching	-3,9 e -4,4%
Sukhbold	-2,9%
Fornax 2022	+1,3 e +1,4%

SNOWGLOBES, argônio 40 kt a 10 kpc.

Um viés de sinal fixo seria absorvido num fator de correção. Um cujo sinal segue a hierarquia de sabores da fonte não é — e fica **degenerado** com as grandezas espectrais que se quer extrair.

Sobrevive nos dois ordenamentos, por razões diferentes: -4,1% no normal, -5,4% no invertido. Não dá para evitar o sistemático escolhendo um ordenamento.

O erro vive numa banda, *em forma fechada*



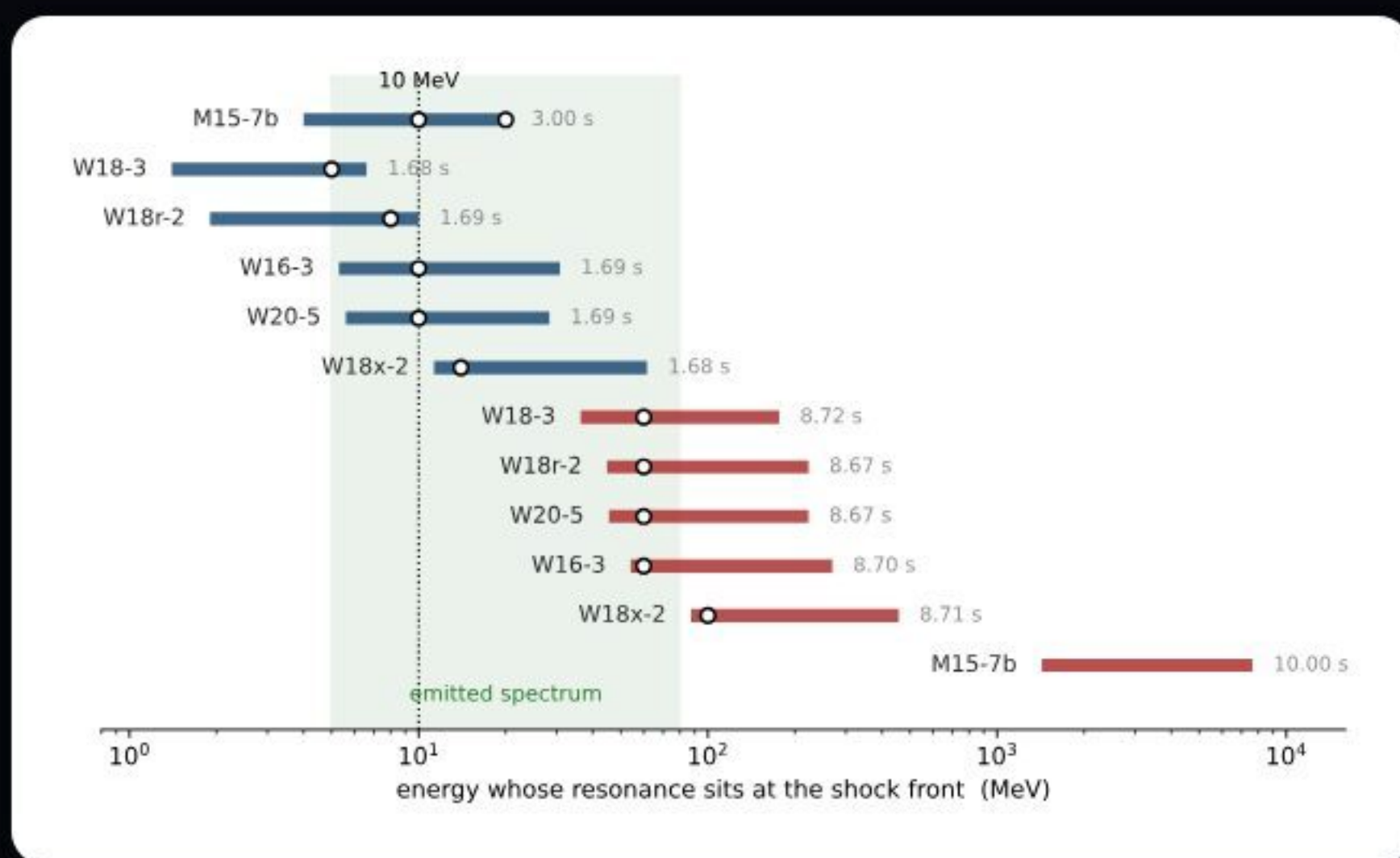
Tratar a frente como constante erra por um fator de até **13,7** numa banda de (t, E) que fecha em $t \approx 4$ s.

O erro não está espalhado: ele ocupa uma **banda** no plano tempo-energia, e a banda tem forma fechada.

Ela sai do perfil de densidade pré-supernova, dados o raio do choque e a compressão. **Sem nenhum cálculo de sabor.**

E ela **fecha**: passado $t \approx 4$ s, o choque já deixou a região de densidade que a ressonância H ocupa nas energias observáveis.

Cada progenitor tem *a sua banda*



Cinco progenitores irmãos num mesmo instante: de **1,4 a 61,6 MeV**, sem nenhuma energia comum a todos.

Cinco progenitores irmãos, no mesmo instante, cobrem de **1,4 a 61,6 MeV**. E **nenhuma energia** cai dentro de todas as cinco bandas.

A CONSEQUÊNCIA PRÁTICA

Comparar modelos numa **energia fixa** devolve um falso nulo: em cada modelo você estará fora da banda de algum outro.

Caímos nessa armadilha antes de medi-la.

A banda depende da estrutura pré-supernova de cada estrela, que difere entre progenitores mesmo de mesma massa inicial.

O que isto resolve *e o que não resolve*

Três afirmações

- **Um critério com número:** a resposta se extingue acima de $\approx 3 L_{\text{osc}}$. “Afiar a frente à mão” vira uma condição verificável.
- **O custo:** 0,44–0,76 em P_H e alguns por cento na contagem em argônio, com sinal dado pela fonte.
- **Onde olhar:** a banda em (t, E) , em forma fechada, a partir da estrutura pré-supernova.

Limites

- As escalas que agem não estão em modelo nenhum: as grades não resolvem nada abaixo de $4,7 L_{\text{osc}}$. A amplitude da turbulência é *extrapolada*.
- Só supergigantes azuis (seis modelos de Garching).
- Ainda não é um observável: poucos σ a 10 kpc, com escala 1/d.

R. C. R. de Lima, *Which density structures affect supernova neutrino flavour conversion, and the shock front at the MSW resonance* — em preparação (2026).

Quatro coisas para *levar para casa*

1

Oscilação de sabor é **interferência de fases**.
A fase é $\int p_\mu dx^\mu$ — e isso vale em qualquer geometria.

2

Supernovas e colapsares emitem neutrinos a **poucos r_s** . Ali, redshift, desvio e grandezas locais não são correções: são a física.

3

A gravidade não só atrapalha: com vários caminhos, ela **mede m_k^2** . DUNE e a rede SNEWS estão prontos para a próxima supernova galáctica.

4

Numa supernova, só a **frente de choque** passa no critério da ressonância — e as simulações a guardam larga demais. Restaurá-la muda P_H em 0,44–0,76 e a contagem no DUNE em alguns por cento.

Para *ir além*

Premissas

W. Pauli, carta de 4/12/1930
E. Fermi, *Z. Phys.* 88, 161 (1934)
H. Bethe, R. Peierls, *Nature* 133, 532 (1934)
C. L. Cowan et al., *Science* 124, 103 (1956)
G. Danby et al., *PRL* 9, 36 (1962)
R. Davis et al., *PRL* 20, 1205 (1968)
B. Pontecorvo, *Sov. Phys. JETP* 26, 984 (1968)
Z. Maki, M. Nakagawa, S. Sakata, *PTP* 28, 870 (1962)
L. Wolfenstein, *PRD* 17, 2369 (1978)
S. Mikheyev, A. Smirnov, *Sov. J. Nucl. Phys.* 42, 913 (1985)
Super-Kamiokande, *PRL* 81, 1562 (1998)
SNO, *PRL* 89, 011301 (2002)
DONUT, *PLB* 504, 218 (2001)
NuFIT 6.0, *JHEP* 12, 216 (2024)
KATRIN, *Science* 388, 180 (2025)

Parte I

A. Einstein, *Sitzungsber. Preuss. Akad.* 844 (1915)
K. Schwarzschild, *Sitzungsber. Preuss. Akad.* 189 (1916)
F. Dyson, A. Eddington, C. Davidson, *Phil. Trans. A* 220, 291 (1920)
R. Pound, G. Rebka, *PRL* 4, 337 (1960)
R. Hulse, J. Taylor, *ApJ* 195, L51 (1975)
LIGO/Virgo, *PRL* 116, 061102 (2016)
EHT, *ApJL* 875, L1 (2019); 930, L12 (2022)
S. Woosley, *ApJ* 405, 273 (1993)
A. MacFadyen, S. Woosley, *ApJ* 524, 262 (1999)
R. Popham, S. Woosley, C. Fryer, *ApJ* 518, 356 (1999)

Parte II

K. Hirata et al., *PRL* 58, 1490 (1987)
R. Bionta et al., *PRL* 58, 1494 (1987)
L. Krauss, S. Tremaine, *PRL* 60, 176 (1988)
M. Longo, *PRL* 60, 173 (1988)
L. Stodolsky, *Gen. Rel. Grav.* 11, 391 (1979)
N. Fornengo, C. Giunti, C. W. Kim, J. Song, *PRD* 56, 1895 (1997)
C. Cardall, G. Fuller, *PRD* 55, 7960 (1997)
H. Swami, K. Lochan, K. Dixit, *PRD* 102, 024043 (2020)
M. Gasperini, *PRD* 38, 2635 (1988)
A. Halprin, C. Leung, *PRL* 67, 1833 (1991)
J. Beacom, R. Boyd, A. Mezzacappa, *PRD* 63, 073011 (2001)
A. Cervera et al., *NPB* 579, 17 (2000)
O. Caballero, G. McLaughlin, R. Surman, *ApJ* 745, 170 (2012)
J. Cherry et al., *PRL* 108, 261104 (2012)
DUNE FD TDR, arXiv:2002.03005 (2020)

Parte III

R. Schirato, G. Fuller, astro-ph/0205390 (2002)
G. Fogli et al., *PRD* 68, 033005 (2003)
R. Tomàs et al., *JCAP* 0409, 015 (2004)
V. Barger, P. Huber, D. Marfatia, *PLB* 617, 167 (2005)
A. Dighe, A. Smirnov, *PRD* 62, 033007 (2000)
J. Kneller, G. McLaughlin, K. Patton, *J. Phys. G* 40, 055002 (2013)
K. Patton, J. Kneller, G. McLaughlin, *PRD* 89, 073022 (2014)
A. Wongwathanarat, E. Müller, H.-T. Janka, *A&A* 577, A48 (2015)
A. Baxter et al. (SNEWPY), *ApJ* 925, 107 (2022)
M. Bustamante (NuOscProbExact), arXiv:1904.12391
DUNE, *EPJC* 81, 423 (2021)
R. C. R. de Lima, em preparação (2026)

Fotos e figuras *de uso livre*

Albert Einstein — Ferdinand Schmutzer / Adam Cuerden · domínio público

Eclipse de 1919 — ESO/Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl/F. W. Dyson, A. S. Eddington, & C. Davidson · CC BY 4.0

Karl Schwarzschild — autor desconhecido · domínio público

M87* — Event Horizon Telescope, uploader cropped and converted TIF to JPG · CC BY 4.0

Sgr A* — EHT Collaboration · CC BY 4.0

GW150914 — B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) — full list... · CC BY 3.0

PSR B1913+16 — Inductiveload · domínio público

Nebulosa do Caranguejo — NASA, ESA, J. Hester and A. Loll (Arizona State University) · domínio público

SN 1987A — ESA/Hubble & NASA · CC BY 4.0

WR 124 (JWST) — NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team · CC BY 4.0

Mecanismo de GRB — NASA/Goddard Space Flight Center/ICRAR. · domínio público

Ilustração de GRB — (Credit: NASA/CXC/M.Weiss) · domínio público

IceCube Lab — John Hardin · CC BY 4.0

Esquema do IceCube — Karen Andeen and Matthias Plum for the IceCube Collaboration · CC BY 4.0

Estrela de nêutrons (ilustração) — (Credit: CXC/M. Weiss) · domínio público

JUNO — JUNO Collaboration: Angel Abusleme, Thomas Adam, Shakeel Ahmad, Rizwan Ahmed,... · CC BY 4.0

Hyper-Kamiokande — Shota Izumiyama (Tokyo Inst. Tech.) for the Hyper-Kamiokande collaboration · CC BY 3.0

ProtoDUNE — Markbenecke · CC BY-SA 4.0

Animação da supernova (vídeo) — NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab (Jonathan North) · domínio público

Diagrama de Hertzsprung–Russell — ESO · CC BY 4.0

Figuras e painel do choque da Parte III — R. C. R. de Lima (GHOST); perfis derivados do Garching CCSN Archive (M15-7b, A. Wongwathanarat); os arquivos originais não são redistribuídos

— O B R I G A D O

Perguntas?

Slides e dashboards abertos em rafael-lima.pages.dev/talks

Rafael C. R. de Lima

rafael.lima@udesc.br · rafael-lima.pages.dev

github.com/RafaelCRdeLima/Seminario2026